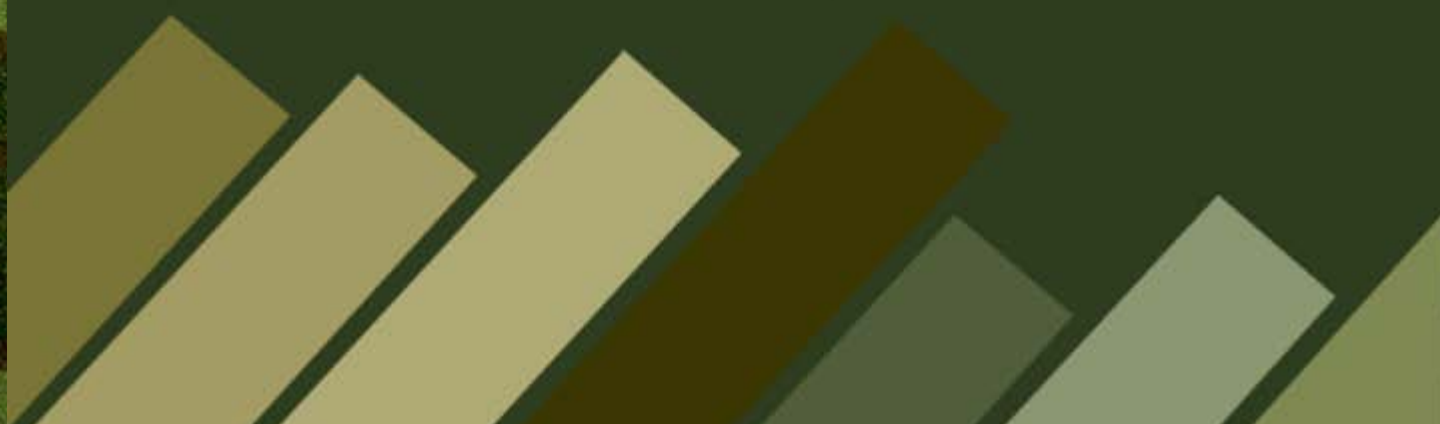


Secretaría de la Defensa Nacional

DN M 2435

Manual de Empleo y Operación de la Ametralladora MK-19 Mod. 3 Cal. 40 mm

Edición 2018



**Manual de Empleo y
Operación de la
Ametralladora MK-19
Mod. 3 Cal. 40 mm**

Índice

	Página
Introducción.....	v
Capítulo I	
Conocimiento del material.....	1
Primera Sección	
Referencias.....	1
Segunda Sección	
Características.....	1
Tercera Sección	
Datos Numéricos.....	2
Cuarta Sección	
Nomenclatura.....	4
- Subsección (A)	
Grupo del cajón de mecanismos.....	5
- Subsección (B)	
Grupo del cañón.....	6
- Subsección (C)	
Grupo de la corredera.....	7
- Subsección (D)	
Grupo de la tapa superior.....	8
- Subsección (E)	
Grupo de la muelle real.....	9
- Subsección (F)	
Grupo del cerrojo y de la placa posterior.....	10
- Subsección (G)	
Accesorios.....	11

	Página
Capítulo II	
Desarme y arme.....	20
Primera Sección	
Generalidades.....	20
Segunda Sección	
Desarme parcial.....	21
Tercera Sección	
Arme.....	31
Capítulo III	
Seguridad, funcionamiento y manejo.....	43
Primera Sección	
Medidas de seguridad.....	43
- Subsección (A)	
Medidas de seguridad durante el tiro.....	45
- Subsección (B)	
Medidas de seguridad después del tiro.....	46
Segunda Sección	
Funcionamiento.....	47
- Subsección (A)	
Importancia.....	47
- Subsección (B)	
Funcionamiento.....	47
Tercera Sección	
Manejo.....	52
Anexo “A”.....	69

	Página
Capítulo IV	
Granadas empleadas.....	70
Primera Sección	
Clasificación.....	70
Segunda Sección	
Identificación.....	75
Capítulo V	
Mantenimiento y fallas.....	79
Primera Sección	
Mantenimiento.....	79
Segunda Sección	
Fallas comunes y maneras de remediarlas.....	87
Anexo “B”.....	88
Capítulo VI	
Métodos de destrucción.....	91
Primera Sección	
Generalidades.....	91
Segunda Sección	
Destrucción por sustracción de una pieza.....	93
Tercera Sección	
Destrucción por aplastamiento.....	93
Cuarta Sección	
Destrucción por abombamiento.....	95
Quinta Sección	
Destrucción por explosivos.....	96

	Página
Sexta Sección	
Destrucción de granadas.....	96
Capítulo VII	
Empleo táctico.....	98
Primera Sección	
Generalidades.....	98
Segunda Sección	
La movilidad.....	100
Tercera Sección	
Enmascaramiento.....	102
Cuarta Sección	
Interrupciones del tiro.....	103
Quinta Sección	
Reconocimientos.....	103
Sexta Sección	
Ocupación de emplazamientos.....	104
Séptima Sección	
Posiciones de tiro.....	106

Introducción

Este manual proporciona al personal usuario de la ametralladora lanzagranadas MK-19 Mod. 3 Cal. 40 mm la información básica necesaria respecto a la operación y mantenimiento de 1/er. y 2/o. escalón, así como de sus grupos principales y accesorios.

Es de utilidad para todo el personal de usuario, especialmente al personal del Servicio de Materiales de Guerra ya que constituye un valioso texto de consulta para adiestramiento.

El presente manual se encuentra estructurado en siete capítulos de la forma siguiente:

Capítulo I. Describe el conocimiento del material, así como las referencias y características de este armamento.

Capítulo II. Señala el desarme y arme parcial de la ametralladora; así como, las medidas de seguridad correspondientes para efectuarlo.

Capítulo III. Explica el correcto funcionamiento y manejo de la ametralladora; así como, las medidas de seguridad que se deben adoptar durante y después del tiro.

Capítulo IV. Presenta cada una de las granadas que emplea este armamento tanto su clasificación como su identificación.

Capítulo V. Expresa el mantenimiento y fallas más comunes, con la finalidad de conservar en condiciones adecuadas este tipo de armamento.

Capítulo VI. Muestra los diferentes métodos de destrucción.

Capítulo VII. Describe el empleo táctico de la ametralladora; así como, las diferentes maneras de transportarlas y las diversas formas de efectuar el tiro.

A fin de mejorar la calidad del presente manual en posteriores ediciones, se recomienda a las y los lectores que propongan las modificaciones que estimen pertinentes las cuales serán sometidas a consideración de la Superioridad.

Toda proposición al respecto, debe citar en forma específica la página, la línea o líneas del texto o bien la figura a que se haga referencia, indicando en cada caso las razones que la fundamentan, remitiéndose a la Dirección General de Materiales de Guerra, Campo Militar Núm. 1-J Predio Reforma, Ciudad de México.

Capítulo I

Conocimiento del material

Primera Sección

Referencias

1. La ametralladora lanzagranadas MK-19 Modelo 3 Cal. 40 mm combina en un solo elemento las características de la potencia de fuego de los cañones y el volumen de fuego de las ametralladoras, teniendo como resultado un arma capaz de concentrar en un área, gran cantidad de granadas de alto poder destructor en periodos de tiempo reducidos.

2. Utiliza como municiones granadas Cal. 40 mm de alta velocidad, con diferentes tipos de espoleta y cargas explosivas.

3. Por sus características balísticas y técnicas, se puede emplear en infantería, caballería, blindados y unidades de helicópteros.

4. Se puede emplear montada sobre vehículos o sobre terreno firme, empleando el tripié.

5. En este manual, al referirnos a la ametralladora lanzagranadas MK-19 Modelo 3 Cal. 40 mm en lo sucesivo se designará únicamente como ametralladora.

Segunda Sección

Características

6. La ametralladora, presenta las siguientes características:

- A. Fabricación Norteamericana.
- B. Semi-portátil.
- C. Tipo colectivo.
- D. El sistema de enfriamiento es por aire.
- E. Sistema de tiro automático.
- F. Cuenta con un seguro en el disparador.
- G. Su cañón es de ánima rayada en sentido dextrorsum, mismo que hace girar a la granada para su estabilización y armado de la espoleta durante su desplazamiento en el aire.

Tercera Sección

Datos numéricos

7. Los principales datos numéricos son los siguientes:

A.	Calibre.....	40 mm
B.	Designación.....	MK-19 Mod. 3
C.	Peso de la ametralladora.....	34.29 kg
D.	Peso del cofre abastecido.....	28.00 Kg
E.	Peso de la cureña y cuña.....	9.50 Kg
F.	Peso del tripié M3.....	20 Kg
G.	Peso del dispositivo de movimiento lateral y de elevación.....	4.5 Kg

H.	Peso total del arma con accesorios.	96.29 Kg
I.	Longitud.....	1.09 m
J.	Ancho.....	0.34 m
K.	Altura.....	0.22 m
L.	Cadencia de tiro.....	325 a 375 d.p.m
M.	Velocidad inicial de la granada.....	240 m/ seg
N.	Alcance teórico.....	2,200 m
Ñ.	Alcance práctico.....	1,500 m
O.	Numero de rayas.....	5 (dextrorsum)
P.	Municiones.....	Cal. 40x53 mm
Q.	Fuerza de retroceso.....	227 Kg de fuerza
R.	Sector de tiro azimutal con tripié.....	800 milits (400 derecha y 400 izquierda)
8.	Ángulos cenitales	
A.	Ángulo centinela negativo (-).....	250 milits
B.	Ángulo centinela positivo (+).....	100 milits

Cuarta Sección

Nomenclatura

9. Para su estudio la ametralladora, se divide en 6 grupos principales y sus accesorios (Ver figura Núm. 1).

- A. Grupo del cajón de mecanismos.
- B. Grupo del cañón.
- C. Grupo de la corredera.
- D. Grupo de la tapa superior.
- E. Grupo de la muelle real.
- F. Grupo del cerrojo y de la placa posterior.

Nota: los accesorios se muestran a detalle en la Subsección G.

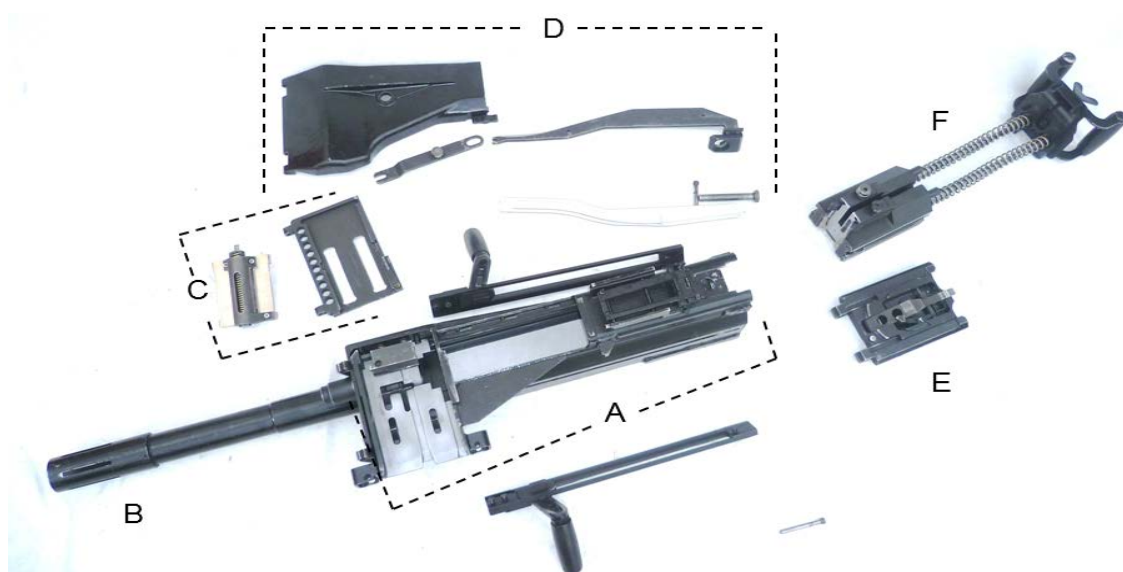


Figura Núm. 1
Grupos principales de la ametralladora

Subsección (A)**Grupo del cajón de mecanismos**

10. El grupo del cajón de mecanismos, sirve de estructura a todos los demás grupos principales y se divide en las siguientes partes (Ver figura Núm. 2).

- A. Perno de la placa posterior.
- B. Palanca de avance primario.
- C. Palanca de avance secundario.
- D. Palanca de la leva vertical.
- E. Palanca de preparación.
- F. Guía de alimentación.
- G. Bloque de posición de la granada.
- H. Pistón amortiguador de la granada.
- I. Mira.

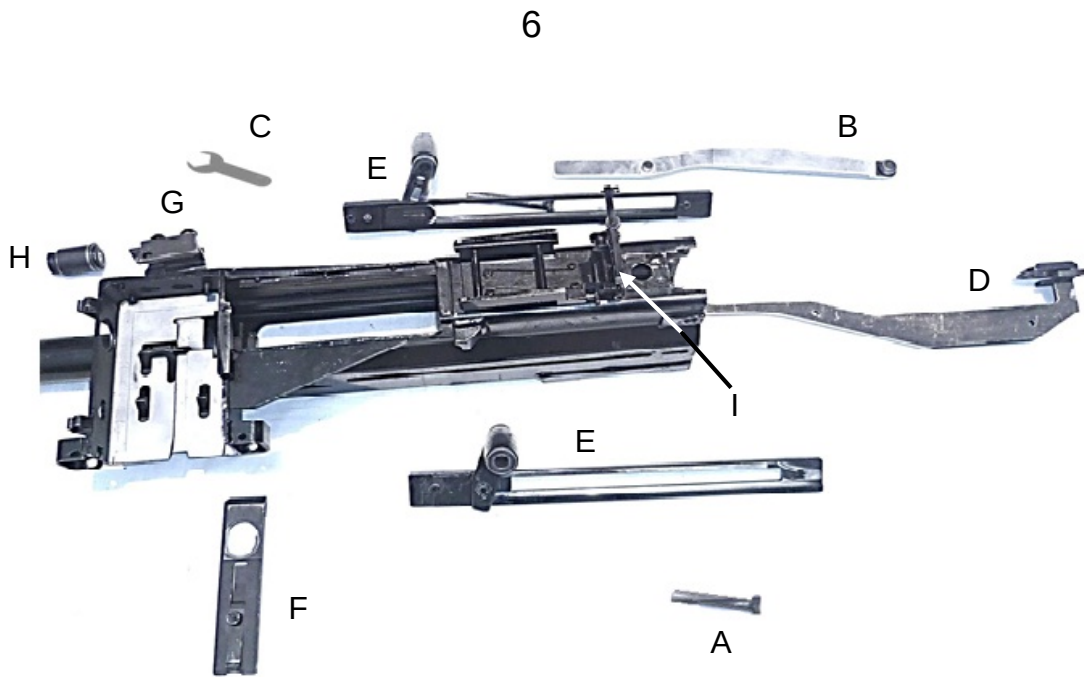


Figura Núm. 2
Grupo del cajón de mecanismos

Subsección (B)

Grupo del cañón

11. El grupo del cañón es el encargado de dirigir a la granada, así como, darle un giro para su estabilización y el armado de la espoleta durante su desplazamiento; mismo que se divide para su estudio en (Ver figura Núm. 3).

- A. Rompe flamas.
- B. Perno de sujeción del rompe flamas.
- C. Cañón.

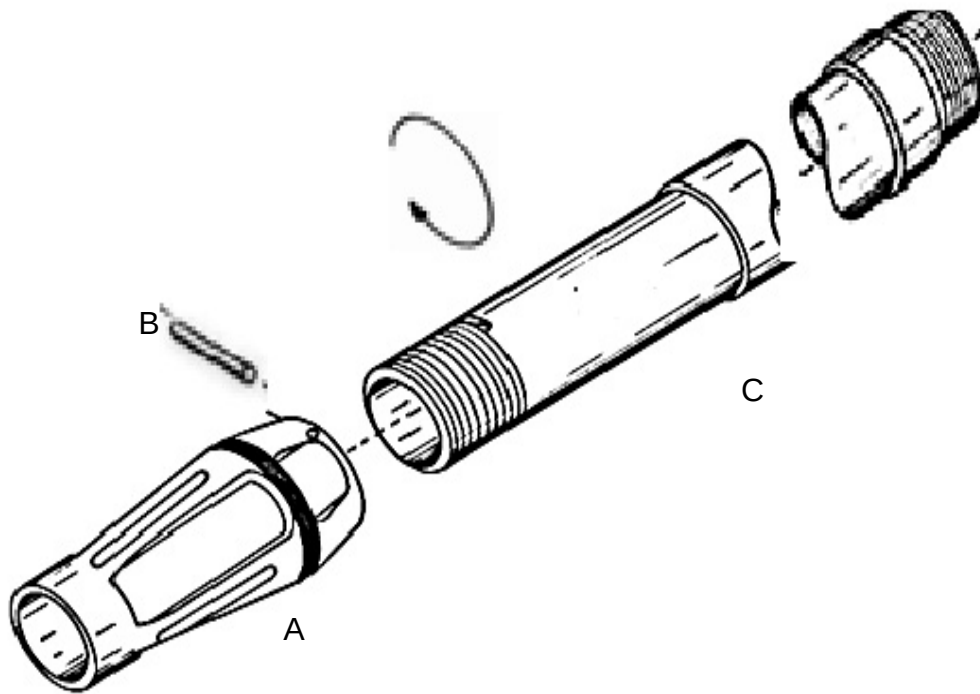


Figura Núm. 3
Grupo del cañón

Subsección (C)

Grupo de la corredera

12. El grupo de la corredera se divide en las siguientes partes
(Ver figura Núm. 4).

- A. Corredera de avance.
- B. Placa de la corredera.
- C. Varilla guía del resorte.
- D. Retenida de la corredera.
- E. Trinquetes.
- F. Orificio de los pernos ejes de la tapa.

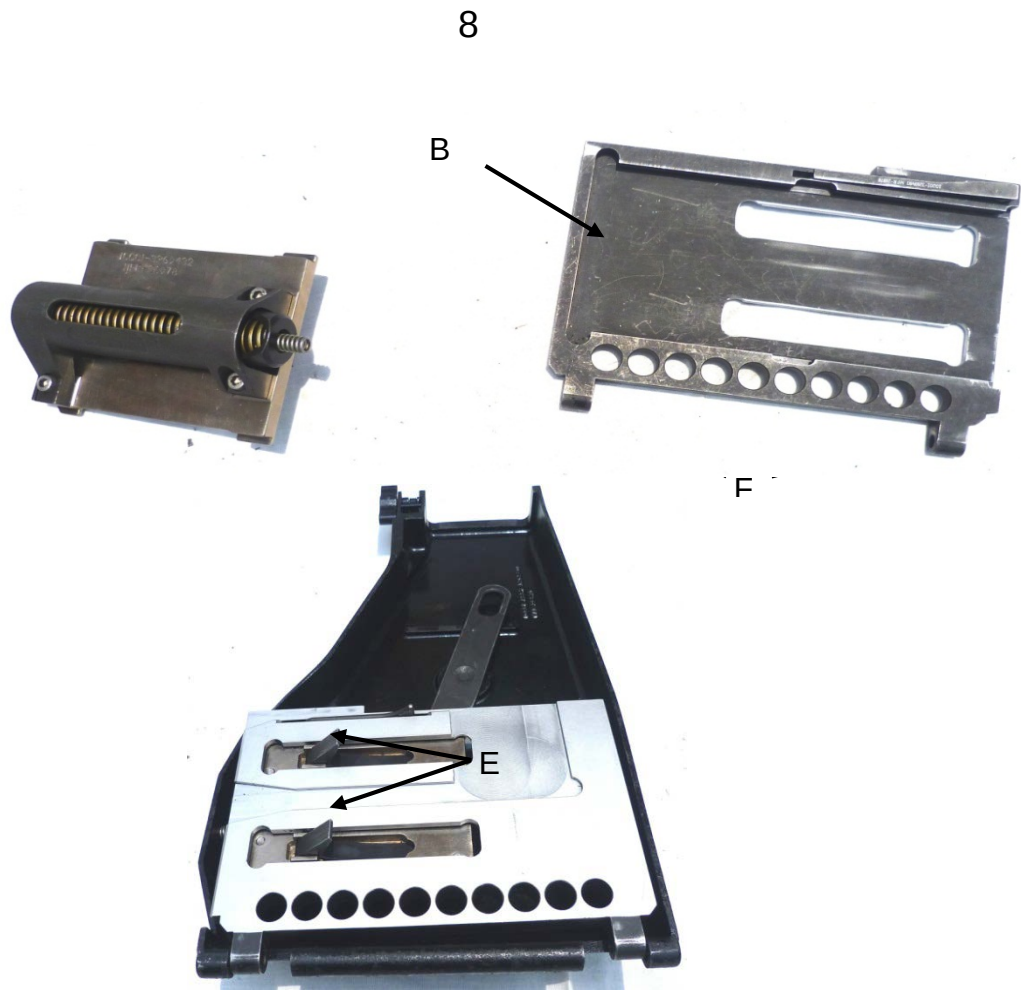


Figura Núm. 4
Grupo de la corredera

Subsección (D)

Grupo de la tapa superior

13. El grupo de la tapa superior, sirve para la alimentación de la ametralladora y se divide en las siguientes partes (Ver figura Núm. 5).

- A. Tapa superior.
- B. Pernos ejes de la tapa superior.
- C. Seguro de la tapa superior.

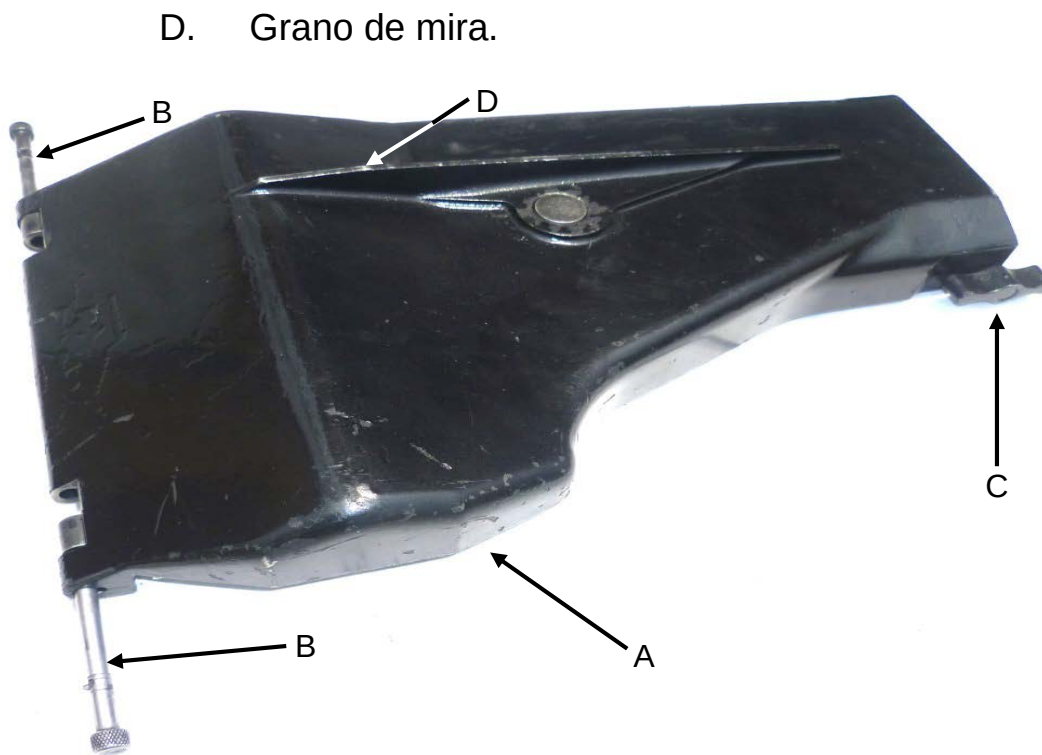


Figura Núm. 5
Grupo de la tapa superior

Subsección (E)

Grupo de la muelle real

14. Este grupo aloja a la muelle real, la cual una vez accionado el disparador se libera, permitiendo que el cerrojo se mueva hacia adelante (Ver figura Núm. 6).

- A. Muelle real.
- B. Perno y resorte de la muelle real.
- C. Retenida del grupo de la muelle real.
- D. Seguro.

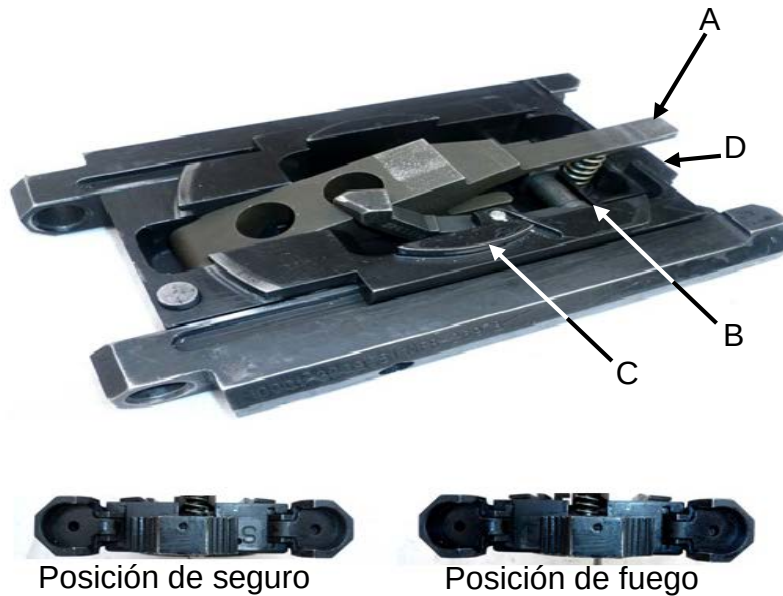


Figura Núm. 6
Grupo de la muelle real

Subsección (F)

Grupo del cerrojo y de la placa posterior

15. El grupo del cerrojo y de la placa posterior, permite efectuar el acerrojado para el disparo y se divide en las siguientes partes (Ver figura Núm. 7).

- A. Placa posterior.
- B. Palanca del percutor.
- C. Varillas guías de los resortes de recuperación.
- D. Resortes de recuperación.
- E. Pernos amortiguadores.
- F. Cara anterior del cerrojo.

- G. Rodillos seguidores de la leva.
- H. Rieles del cerrojo.
- I. Guías del cerrojo.
- J. Empuñadura.
- K. Disparador.
- L. Extractores.
- M. Percutor.

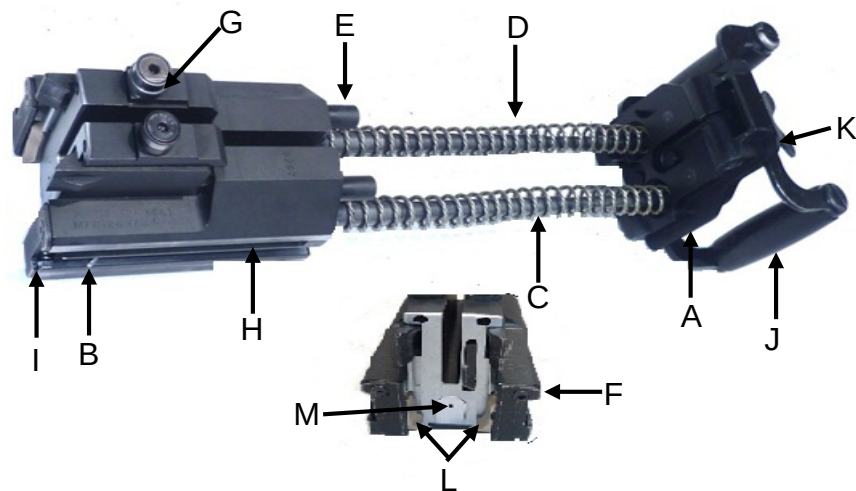


Figura Núm. 7
Grupo del cerrojo y de la placa posterior

Subsección (G)

Accesorios

16. Los accesorios de la ametralladora constituyen los elementos integrales del funcionamiento de esta arma, los cuales completan y protegen al usuario facilitando su empleo y operación, siendo los siguientes (Ver figura Núm. 8).

- A. Cureña y cuna.
- B. Bolsa recolectora de cascos.
- C. Adaptador de sujeción para viaje.
- D. Abrazadera de sujeción para viaje.
- E. Tolla de alimentación.
- F. Dispositivo para movimiento lateral y de elevación.
- G. Porta cofre de granadas.
- H. Adaptador del perno pinzote.
- I. Tripié M3.
- J. Pedestal M4.
- K. Tornillos topes de inclinación.
- L. Guantes de asbesto.
- M. Hombreras.
- N. Asa de transporte.
- Ñ. Cofre de granadas.



Figura Núm. 8
Accesorios

17. Cureña y cuna. Es utilizado para soportar la ametralladora, en los tripies y vehículos (Ver figura Núm. 9).

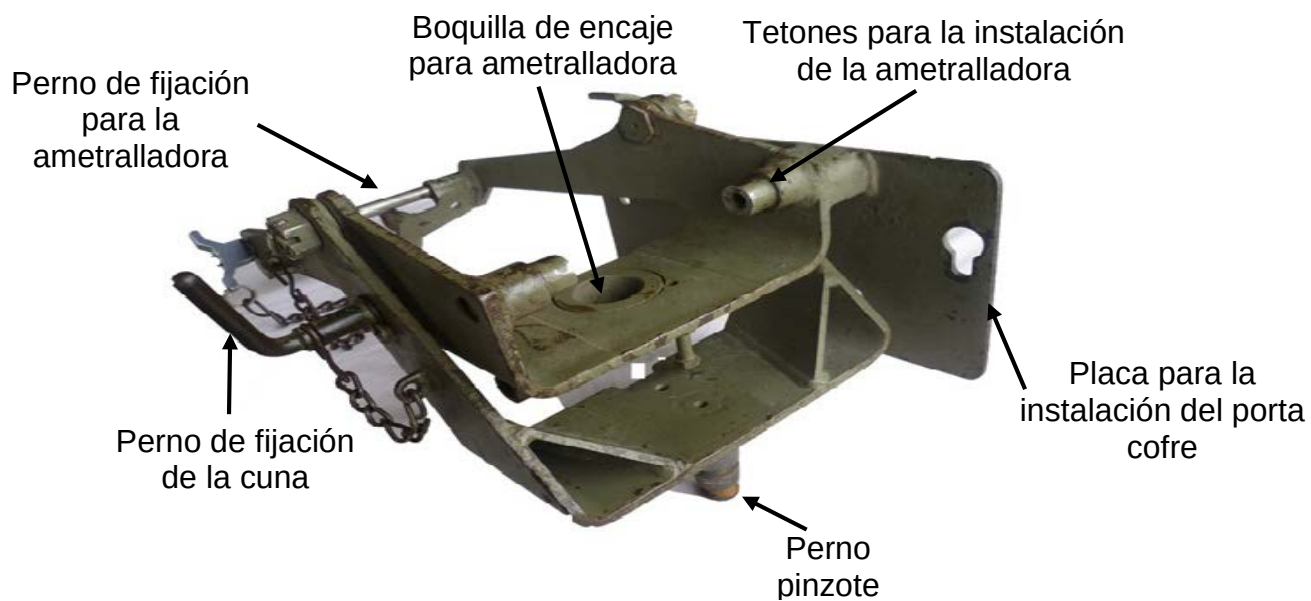


Figura Núm. 9
Cureña y cuna

18. Bolsa recolectora de cascos. Sirve para recoger los cascos de las granadas después de ser expulsados de la ametralladora (Ver figura Núm. 10).



Figura Núm. 10
Bolsa recolectora de cascos

19. Adaptador de sujeción para viaje. Sirve para unir la parte trasera del montaje de la cureña y cuna al soporte del vehículo, inmovilizando la ametralladora cuando el vehículo está en movimiento y el arma no está en operación (Ver figura Núm. 11).

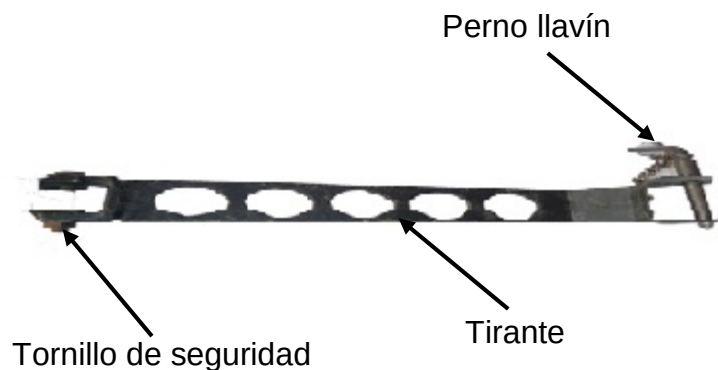


Figura Núm. 11
Adaptador de sujeción para viaje

20. Abrazadera de sujeción para viaje. Se emplea para unir el dispositivo de movimiento lateral y de elevación, al pedestal para vehículos (Ver figura Núm. 12).



Figura Núm. 12
Abrazadera de sujeción para viaje

21. Tolda de alimentación. Este elemento sirve para guiar la cinta de las granadas y evitar que esta se doble cuando pasa del cofre de granadas al cajón de mecanismos durante el disparo (Ver figura Núm. 13).



Figura Núm. 13
Tolda de alimentación

22. Dispositivo para movimiento lateral y de elevación. Sirve para controlar el movimiento lateral y de elevación de la ametralladora, cuando se emplea este dispositivo en vehículos con pedestal, se utiliza con una extensión (Ver figuras Núm. 14 y 15).



Figura Núm. 14
Dispositivo para movimiento lateral y de elevación



Figura Núm. 15
Montaje del dispositivo para movimiento lateral y de elevación

23. Porta cofre de granadas. Se emplea para sujetar el cofre de granadas, a la cureña y cuna (Ver figura Núm. 16).

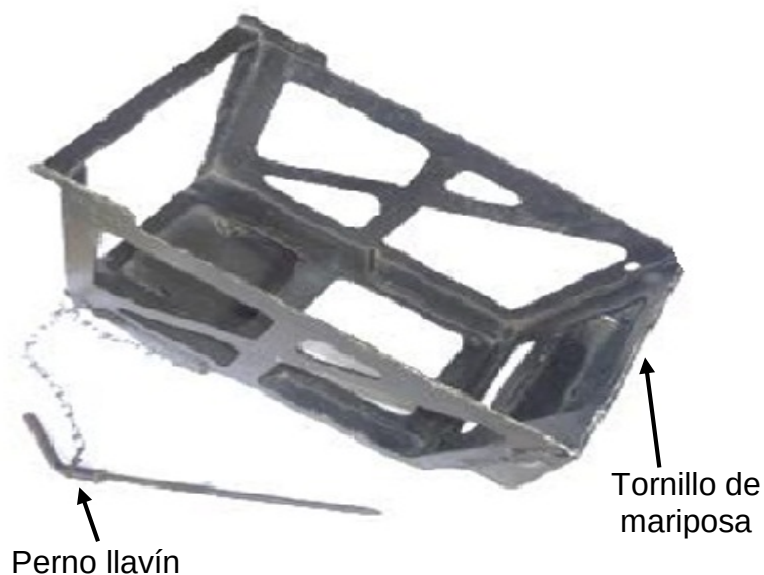


Figura Núm. 16
Porta cofre de granadas

24. Adaptador del perno pinzote. Se utiliza para colocar la cureña y cuna en vehículos o pedestales (Ver figura Núm. 17).

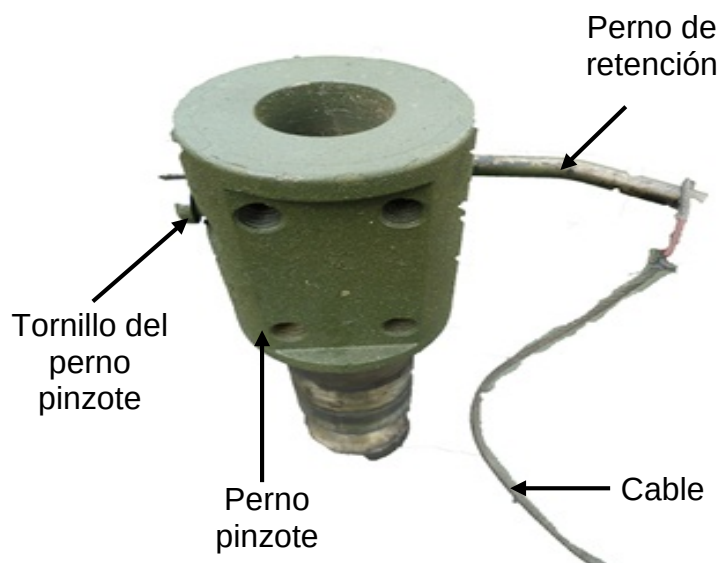


Figura Núm. 17
Adaptador del perno pinzote

25. Tripié M3. Se emplea para el montaje de la ametralladora en tierra (Ver figura Núm. 18).



Figura Núm. 18
Tripié M3.

26. Pedestal M4. Se emplea para el montaje de la ametralladora en vehículos (Ver figura Núm. 19).

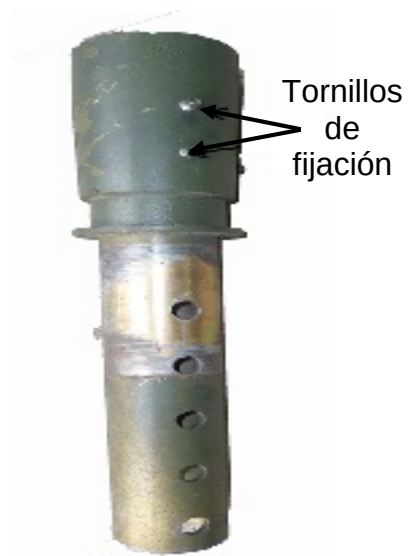


Figura Núm. 19
Pedestal M4

27. Tornillo tope de inclinación. Es un dispositivo de seguridad que se emplea para evitar que la ametralladora tenga una inclinación por debajo de los límites de seguridad alcance mínimo 200 metros (Ver figura Núm. 20).



Figura Núm. 20
Tornillo tope de inclinación

Capítulo II

Desarme y Arme

Primera Sección

Generalidades

28. En toda arma existen dos tipos de desarme, el desarme parcial y desarme total. El parcial lo efectúa el propio usuario para efectos de inspección, limpieza y lubricación y el desarme total solamente lo llevará a cabo el personal del Servicio de Materiales de Guerra, en el tercer escalón de mantenimiento.

29. Para realizarlos es necesario hacerlo sobre una superficie limpia y las piezas se colocarán a la derecha del usuario en el orden de desarme, para facilitar su armado.

30. Antes de iniciar cualquiera de los dos desarmes deberán llevar a cabo las siguientes medidas de seguridad:

A. Levantar la tapa superior y verificar que no exista alguna granada en la ametralladora.

B. Observar a través del cañón que la recámara no este obstruida.

C. Asegúrese que la palanca de avance secundario se encuentre completamente a la derecha y después baje la tapa superior.

D. Llevar las palancas de preparación hacia atrás.

E. Regresar una de las palancas de preparación a su posición inicial.

F. Sujetar firmemente la palanca que esta hacia atrás con una mano, y con la otra oprima el disparador, acompañando el movimiento del cerrojo hacia adelante con la palanca, subiendo esta.

G. Poner el seguro (S).

Segunda Sección

Desarme parcial

31. Para realizar este desarme, previamente se llevarán a cabo las medidas de seguridad correspondientes, no se utiliza ningún tipo de herramienta especial, debiendo seguir el siguiente orden:

- A. Tolla de alimentación.
- B. Grupo del cerrojo y de la placa posterior.
- C. Palanca de avance secundario.
- D. Corredera de avance.
- E. Tapa superior.
- F. Placa de la corredera de avance.
- G. Palanca de avance primario y la leva vertical.
- H. Guía de alimentación.
- I. Bloque de posición de la granada.
- J. Pistón amortiguador de la granada.
- K. Palancas de preparación.

L. Muelle real.

32. Para desmontar la tolva de alimentación, presione los pernos de sujeción y extráigala (Ver figura Núm. 21).



Figura Núm. 21
Desmontaje de la tolva de alimentación

33. Para desmontar el grupo del cerrojo y de la placa posterior se deberá realizar los siguiente:

A. Quite el perno de la placa posterior, para esto use un desarmador plano, haciendo palanca con el cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 22).



Figura Núm. 22
Extracción del perno de la placa posterior

B. Levante ligeramente el grupo de la placa posterior, llevándola hacia atrás hasta que se escuche un click (Ver figura Núm. 23).



Figura Núm. 23
Extracción de la placa posterior

C. Coloque el seguro en la posición (F), con la mano derecha tome una de las empuñaduras y jale hacia atrás el cerrojo hasta extraerlo del cajón de mecanismos y reciba el cerrojo con la mano izquierda (Ver figura Núm. 24).



Figura Núm. 24
Extracción del cerrojo

34. Desmontaje de la palanca de avance secundario.

A. Accione la manija del seguro de la tapa superior, se procede a levantar está a una posición vertical con respecto a la ametralladora.

B. Con la ayuda del perno de la placa posterior se presionara externamente la parte del botón de la palanca de avance secundario, con lo que se liberara dicha palanca (Ver figura Núm. 25).



Figura Núm. 25
Desmontaje de la palanca de avance secundario

35. Desmontaje de la corredera de avance.

Se deberá tomar con la mano izquierda de tal manera, que los tetones coincidan con la abertura de los rieles de la placa de la corredera y se procederá a extraerla (Ver figura Núm. 26).

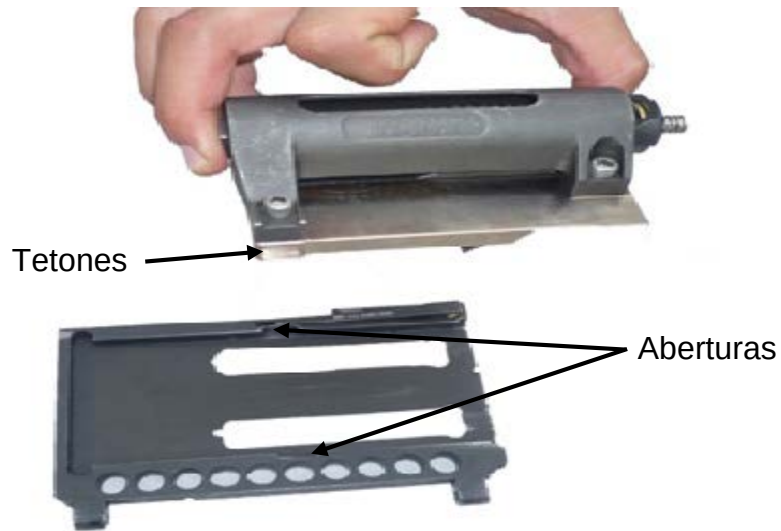


Figura Núm. 26
Desmontaje de la corredera de avance

36. Desmontaje de la tapa superior.

Estando la tapa superior completamente vertical se procederá a extraer los pernos ejes de ambos lados, retirando esta (Ver figura Núm. 27).

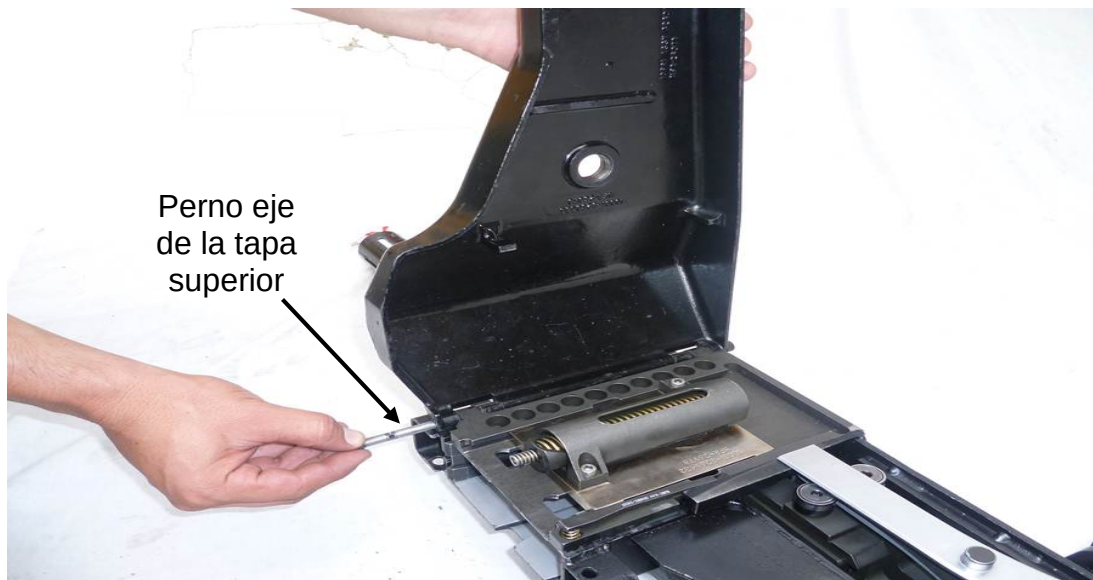


Figura Núm. 27
Desmontaje de la tapa superior

37. Para desmontar la placa de la corredera de avance, misma que está sujeta con los pernos ejes de la tapa superior, al retirar estos, la placa de la corredera de avance queda completamente libre y se procede a su extracción (Ver figura Núm. 28).

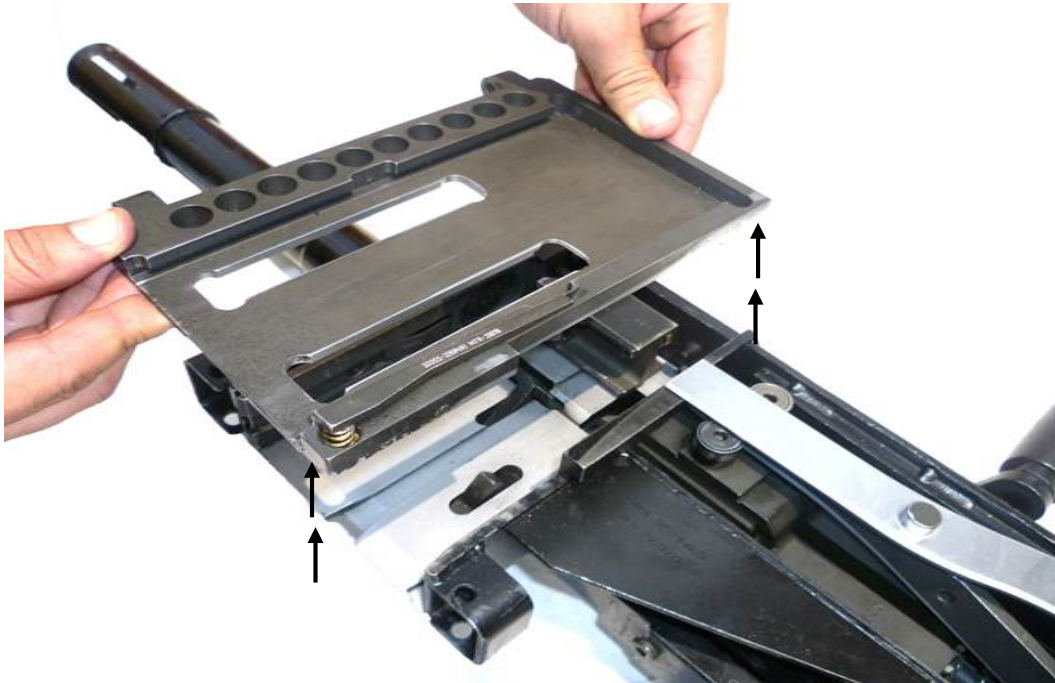


Figura Núm. 28
Desmontaje de la placa de la corredera de avance

38. Desmontaje de la palanca de avance primario y la leva vertical.

A. Introduzca la mano en el cajón de mecanismos, para localizar el seguro de la leva vertical y deslícelo hacia atrás 5 mm aproximadamente sosteniéndolo para evitar que se caiga.

B. Con el dedo pulgar presione el botón de la palanca de avance primario, con lo que se libera la palanca y la leva vertical.

C. Retire hacia el frente la palanca de avance primario del cajón de mecanismos y con la otra mano deslice hacia atrás la leva vertical para que esta se desencastre del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 29).

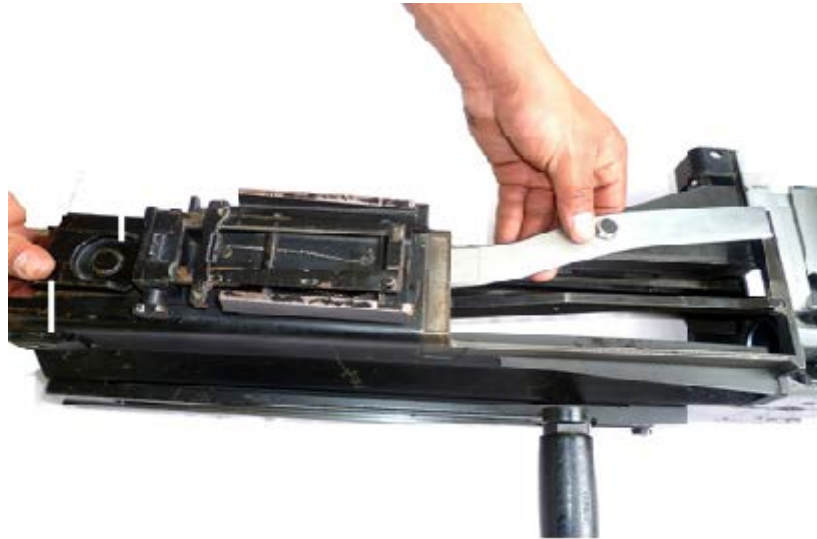


Figura Núm. 29
Desmontaje de la palanca de avance primario y la leva vertical

39. Para desmontar la guía de alimentación, se emplea ayuda de la palanca de avance secundario, se oprime la muelle de sujeción de la guía y se desliza hacia el lado izquierdo para desencastrarla, levantándola para su extracción (Ver figura Núm. 30).

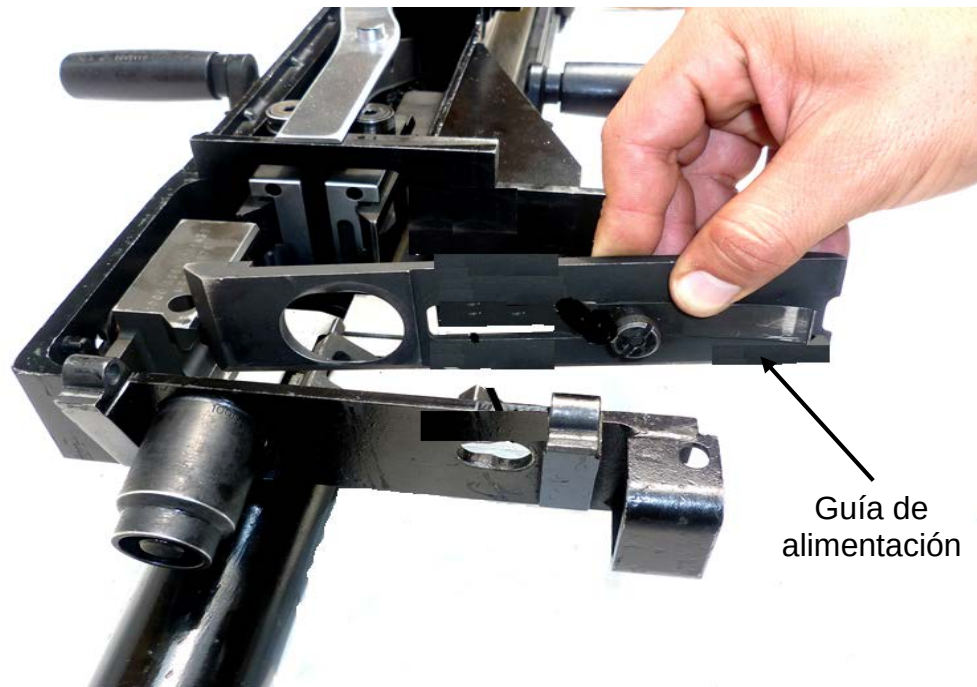


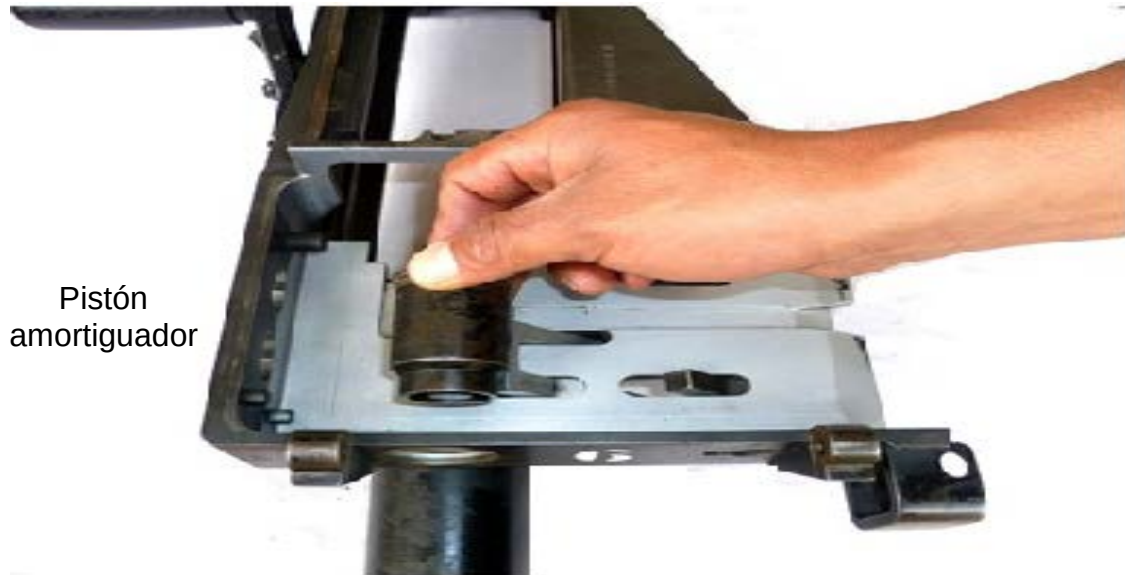
Figura Núm. 30
Desmontaje de la guía de alimentación

40. En el desmontaje del bloque de posición de la granada, presiónelo contra la pared del cajón de mecanismos, deslizándolo hacia el frente hasta liberar el dispositivo (Ver figura Núm. 31).



Figura Núm. 31
Desmontaje del bloque de posición de la granada

41. El pistón amortiguador de la granada, se extrae hacia atrás para poder retirarlo (Ver figura Núm. 32).



Pistón
amortiguador

Figura Núm. 32
Desmontaje del pistón amortiguador de la granada

42. Las palancas de preparación se desmontan con la ayuda de la palanca de avance secundario, liberando los pernos de seguridad y simultáneamente deslizando cada palanca de preparación hacia atrás para extraerlas del cajón de mecanismos (Ver figuras Núm. 33).



Figura Núm. 33
Desmontaje de las palancas de preparación

43. Para desmontar la muelle real se realizarán el siguiente procedimiento:

A. Gire el cajón de mecanismos de tal manera que los órganos de puntería queden apoyados sobre la superficie y verifique que el seguro se encuentre en “F” (lista para disparar).

B. Con el dedo índice de la mano derecha levante el perno de retenida.

C. Simultáneamente presione la muelle real que se encuentra de bajo del seguro.

D. Al mismo tiempo gire el grupo de la muelle real 90° en cualquier sentido.

E. Al levantar la muelle real, coloque el seguro en la posición “S”, para evitar que el perno y el resorte de la muelle se caigan (Ver figura Núm. 34).



Figura Núm. 34
Desmontaje de la muelle real

Tercera Sección

Arme

44. De igual manera para llevar a cabo este procedimiento no se utiliza ninguna herramienta en especial y el orden en que se realiza es:

- A. Montaje de la muelle real.
- B. Palancas de preparación.
- C. Pistón amortiguador de la granada.
- D. Bloque de posición de la granada.
- E. Guía de alimentación.

- F. Leva vertical.
- G. Palanca de avance primario.
- H. Placa de la corredera de avance.
- I. Corredera de avance.
- J. Tapa superior.
- K. Palanca de avance secundario.
- L. Grupo del cerrojo y de la placa posterior.
- M. Tolda de alimentación.

45. Montaje de la muelle real.

A. Esta operación se efectúa colocando la ametralladora con los órganos de puntería hacia abajo.

B. Ponga el seguro en la posición de fuego (F) y presione la muelle y su seguro con la mano, alineando las ranuras semicirculares de la cubierta de la muelle con las ranuras del cajón de mecanismos.

C. Gire el grupo de la muelle real 90° presionando el seguro, hasta que se escuche un click (Ver figura Núm. 35).

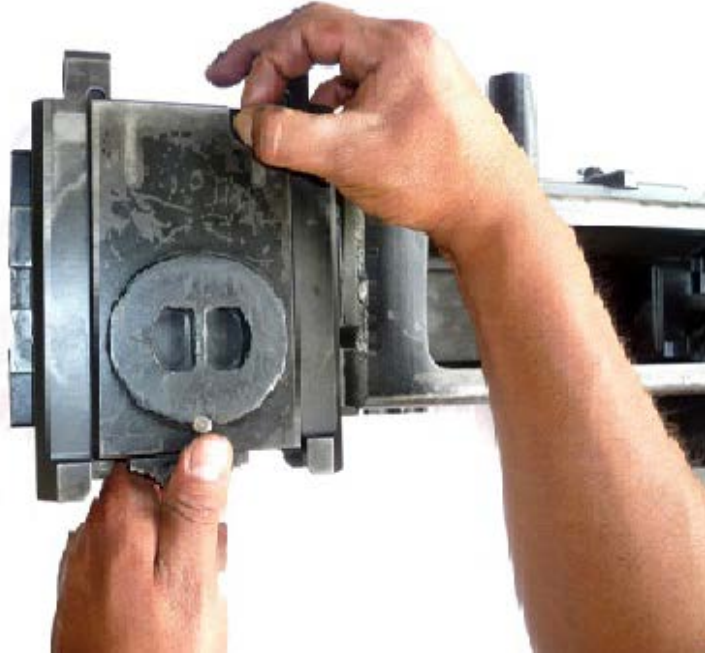


Figura Núm. 35
Montaje de la muelle real

46. Para el montaje de las palancas de preparación, primeramente, se coloca la ametralladora con los órganos de puntería hacia arriba, procediendo a realizar los siguientes pasos.

A. Alinee los tetones de las palancas de preparación con los orificios laterales del cajón de mecanismos.

B. Presione las palancas de preparación contra el cajón de mecanismos y llévelas hacia adelante hasta que se escuche un click (Ver figura Núm. 36).



Figura Núm. 36
Montaje de las palancas de preparación

47. Al realizar la colocación para el montaje del pistón amortiguador de la granada, colóquelo en el orificio correspondiente, presionando ligeramente para que encastre en su posición original (Ver figura Núm. 37).

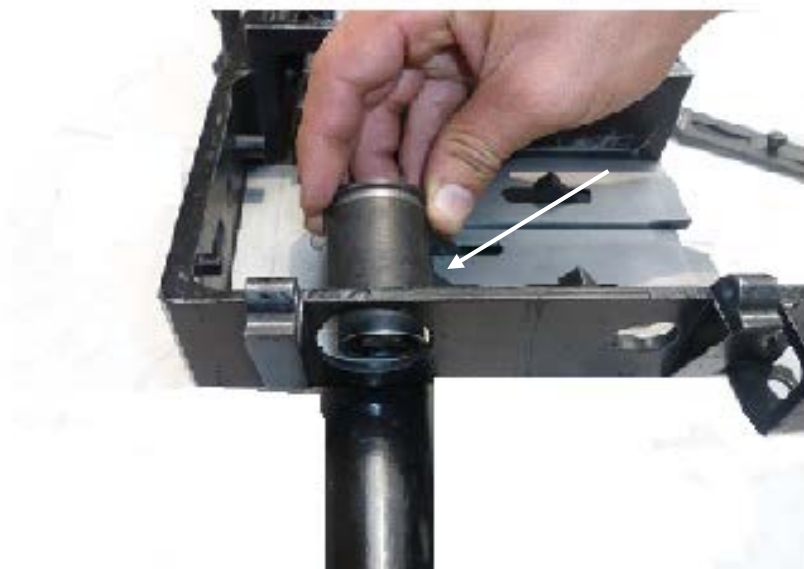


Figura Núm. 37
Montaje del pistón amortiguador de la granada

48. Para el montaje del bloque de posición de la granada, se inserta dentro de los orificios del cajón de mecanismos, con su saliente hacia adelante; presionándolo contra el cajón de mecanismos y llevándolo hacia atrás hasta que encastre (Ver figura Núm. 38).



Figura Núm. 38
Montaje del bloque de posición de la granada

49. Para la guía de alimentación, primero debe de alinear con la ranura de la pared frontal del cajón de mecanismos, oprimiendo la muelle y deslizándola simultáneamente a la derecha hasta que se escuche un click, asegurándose de que el tornillo de la guía este completamente a la derecha (Ver figura Núm. 39).

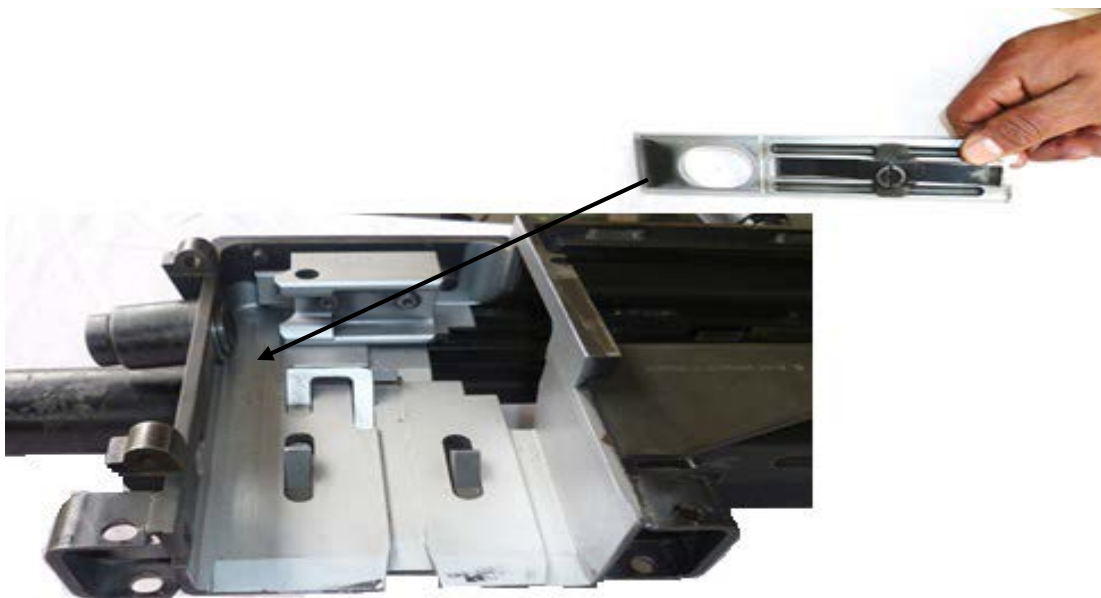


Figura Núm. 39
Montaje de la guía de alimentación

50. En el montaje de la leva vertical, introdúzcala por la parte posterior del cajón de mecanismos con la ceja de la leva hacia atrás y hacia arriba (1), colocando la parte frontal de la leva (2) en su alojamiento y la ceja posterior con el rebaje del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 40).

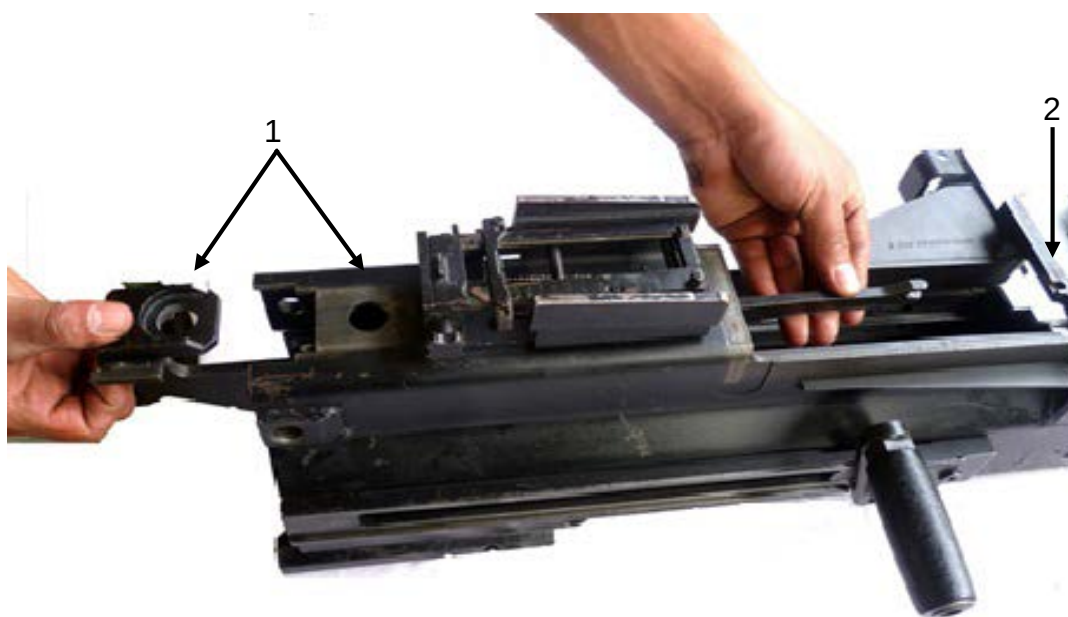


Figura Núm. 40
Montaje de la leva vertical

51. De igual manera para la palanca de avance primario introdúzcala por la parte anterior del cajón de mecanismos y posteriormente inserte el botón de la palanca de avance en el orificio del cajón y de la leva vertical, colocando el seguro de la leva en su lugar (Ver figura Núm. 41).



Figura Núm. 41
Montaje de la palanca de avance primario

52. En el montaje de la placa de la corredera de avance, coloque la placa en la parte superior del cajón de mecanismos con la parte de los orificios hacia arriba y con el resorte de la muelle dé la placa hacia arriba, alineando los orificios de los pernos ejes con los del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 42).



Figura Núm. 42
Montaje de la placa de la corredera de avance

53. Coloque la corredera de avance con el resorte saliente hacia la izquierda y haciendo coincidir las guías de la corredera con los rieles de la placa, asegurándose de que los trinquetes entren en las aberturas de la misma (Ver figura Núm. 43).



Figura Núm. 43
Montaje de la corredera de avance

54. En lo que respecta al montaje de la tapa superior, coloque la tapa verticalmente teniendo el seguro a la izquierda, haciendo coincidir los orificios de la placa de la corredera de avance con los de la tapa superior y alineando las salientes del cajón de mecanismos e inserte los pernos de ambos lados asegurándose de que entren completamente (Ver figura Núm. 44).

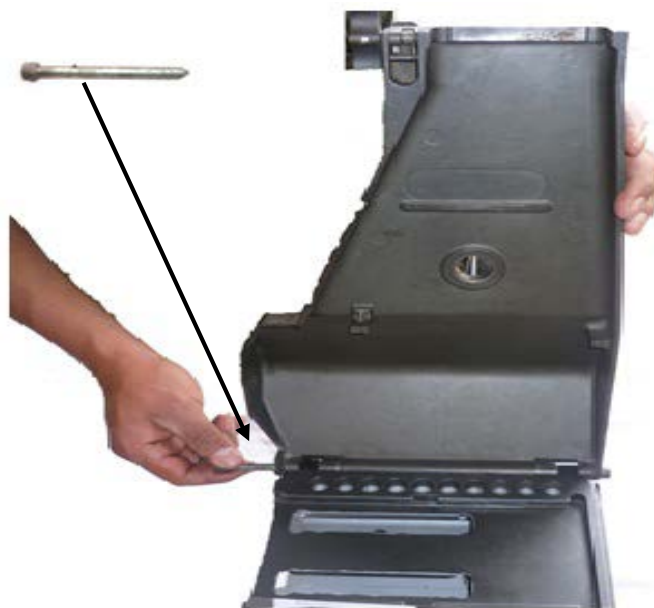


Figura Núm. 44
Montaje de la tapa superior

55. Para efectuar el montaje de la palanca de avance secundario, se necesita que la tapa superior esté abierta, posteriormente:

- A. Levante la corredera de avance y su placa.
- B. Coloque la palanca insertando el tetón en la ranura abierta de la palanca de avance secundario.
- C. Inserte el botón de la palanca en el orificio de la tapa superior y alinee la palanca hacia la izquierda (Ver figura Núm. 45).



Figura Núm. 45
Montaje de la palanca de avance secundario

D. Cierre la tapa y asegúrese que el tetón de la palanca de avance primario encastre en el orificio de la palanca de avance secundario.

56. En el montaje del grupo del cerrojo y de la placa posterior, primero debe colocar la palanca del percutor hacia adelante, colocar el seguro en la posición de “F” y posteriormente insertar el grupo del cerrojo y la placa posterior por la parte trasera del cajón de mecanismos, presione el seguro de la muelle real y deslice el cerrojo hacia adelante, levante ligeramente la placa posterior para encastrar la base en el cajón de mecanismos haciendo coincidir los orificios de la placa posterior y del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 46).



Figura Núm. 46
Montaje del grupo del cerrojo y de la placa posterior

57. Para el montaje de la tolva de alimentación haga coincidir los pasadores de sujeción de la tolva con los orificios del cajón de mecanismos, presiónelos, suéltelos y asegúrese de que estén bien colocados (Ver figura Núm. 47).



Figura Núm. 47
Montaje de la tolva de alimentación

58. Como último paso del armado se realizará una revisión de este, para comprobar que todos los conjuntos y piezas se encuentren en su lugar de origen, llevando acabo los siguientes pasos:

A. Asegúrese de que el cerrojo este hacía adelante y que las palancas de preparación estén hacia arriba.

B. Baje las palancas de preparación y llévelas hacia atrás.

C. Regrese una palanca hacía adelante y súbala, sostenga firmemente la otra con la mano.

D. Presione el disparador y acompañe el desplazamiento del cerrojo con la palanca y súbala.

E. Este tipo de movimiento debe de realizarse de manera libre y sin ningún tipo de forzamiento, quedando lista la ametralladora para efectuar el tiro.

Capítulo III

Seguridad, funcionamiento y manejo

Primera Sección

Medidas de seguridad

59. La seguridad es una actividad cuya importancia es vital para todo individuo y especialmente cuando se maneja armamento. Por lo cual es necesario observar las medidas de seguridad que a continuación se mencionan, para evitar accidentes y/o incidentes que pueden repercutir en el deterioro del armamento y lesiones del personal.

60. Durante el manejo de la ametralladora en cualquier actividad antes, posterior al tiro, transporte, mantenimiento y almacenamiento, es necesario llevar a cabo las siguientes medidas de seguridad:

- A. Asegúrese de que no haya granadas en la tolva de alimentación.
- B. Lleve las palancas de preparación hacia atrás.
- C. Levante la tapa superior y verifique que se encuentre despejada la recámara y el cañón (Ver figura Núm. 48).



Figura Núm. 48
Recámara despejada

D. Asegúrese que todas las piezas de la ametralladora estén completas, en buen estado y perfectamente lubricadas conforme a la tabla de lubricación anexa a este manual.

E. Verifique que la ametralladora este correctamente emplazada ya sea en tripié o en vehículo.

F. Asegúrese de que la palanca de avance secundario encastre correctamente en el botón de la palanca de avance primario.

G. Cuando la ametralladora se encuentre sobre vehículos o emplazada en terreno firme, verifique que el tornillo tope de inclinación este en la posición correcta, utilizando la mira, de tal manera que no se puedan hacer impactos a una distancia menor de 200 metros.

H. Asegúrese de que el dispositivo de movimiento lateral y de elevación estén bien colocados ya sea en tripié o sobre el vehículo.

Subsección (A)

Medidas de seguridad durante el tiro

61. La correcta observancia de estas medidas de seguridad reviste una importancia aun mayor, ya que esto nos permite y evitar accidentes o incidentes.

62. Antes de realizar el disparo, asegúrese de la adecuada colocación del tornillo tope de inclinación, y que el área de impactos no se encuentre a menos de 200 metros.

63. Use únicamente granadas de alta velocidad Cal. 40 mm verificando su colocación en la tolva de alimentación.

64. Asegúrese del funcionamiento de la ametralladora poniendo especial atención en los siguientes puntos:

A. Salida excesiva de humo o chispas por el cajón de mecanismos.

B. El sonido del amortiguador al realizar el disparo.

C. Interrupción del disparo por: encasquillamiento o si la granada se atasca en el cañón.

D. En cualquiera de los casos anteriores, coloque el seguro "S" y avise inmediatamente al director de tiro o al personal especialista del Servicio de Materiales de Guerra.

E. Por ningún motivo debe abrir la tapa superior o intente llevar las palancas de preparación hacia atrás cuando se encuentre realizando el tiro ya que puede suscitarse un disparo, provocando un accidente.

Subsección (B)

Medidas de seguridad después del tiro

65. Una vez concluido el tiro, proceda a desabastecer la ametralladora y extraiga la granada o casco que se encuentre en el cerrojo ya que, por el ciclo de funcionamiento de esta, el casco de la última granada queda en la cara anterior del cerrojo.

66. Para continuar con el procedimiento realice los siguientes pasos:

A. Verificar que no haya granada en la cara anterior del cerrojo ni en el cañón, acerroje el arma y accione al disparador acompañando el desplazamiento del cerrojo con alguna de las palancas de preparación.

B. Proceda a limpiar la ametralladora con los accesorios del estuche de herramientas de 2/o. escalón de mantenimiento, verificando sus partes móviles, aplicando una moderada lubricación.

C. Nunca intente efectuar el desarme total de la ametralladora y únicamente realice el desarme parcial indicado en este manual.

Segunda Sección

Funcionamiento

Subsección (A)

Importancia

67. El conocimiento detallado del funcionamiento de la ametralladora por parte de la o el usuario es de suma importancia para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de esta.

68. La ametralladora, es un arma que trabaja por el retroceso de sus conjuntos y partes móviles que son puestas en movimiento hacia atrás; siendo este desplazamiento el que permite realizar las operaciones mecánicas necesarias como abastecer, cargar, disparar, extraer y eyectar.

Subsección (B)

Funcionamiento

69. La ametralladora se abastece con cintas metálicas de 32 granadas Cal. 40 x 53 mm teniendo la tapa superior abierta y realizando las siguientes acciones:

A. Se coloca la primera granada de la cinta en el cajón de mecanismos pasándola a través de la tolva de alimentación y asegurándose de que el enganche hembra quede hacia el bloque de posición de la granada (Ver figura Núm. 48).



Figura Núm. 49
Abastecimiento de la ametralladora

B. Cierre la tapa asegurándose que la corredera de avance se encuentre hacia la izquierda (Ver figura Núm. 50).



Figura núm. 50
Corredera de avance a la izquierda

70. Cargar. La operación de cargar en la ametralladora es transitoria y únicamente por breve tiempo antes del percutido de la granada, realizándose esta operación al efectuar el disparo con el arma abastecida.

71. Cabe resaltar que, para formalizar mencionada función en la ametralladora, se debe efectuar dos veces esta misma operación y para esto se llevan a cabo los siguientes pasos:

A. Se recorren las palancas de preparación hacia atrás, con lo cual los trinquetes de la corredera de avance se colocan al frente del bloque de posición de la granada y el cerrojo se recorre hacia atrás.

B. Se acciona el disparador, liberando con esto al cerrojo, con lo cual la primera granada queda en la cara anterior del cerrojo (Ver figura Núm. 51).



Figura Núm. 51

Colocación de la granada en la cara anterior del cerrojo

C. Asegúrese de que el seguro este en la posición (S) y lleve las palancas de preparación hacia atrás, esto hace que:

a. El cerrojo sea llevado hacia atrás y con él la primera granada, la cual es colocada frente al percutor al deslizarse por la leva vertical (Al recorrerse la primera granada libera el enganche macho de la siguiente granada).

b. La corredera de avance coloca la siguiente granada frente al bloque de posición de la granada y así sucesivamente (Ver figura Núm. 52).

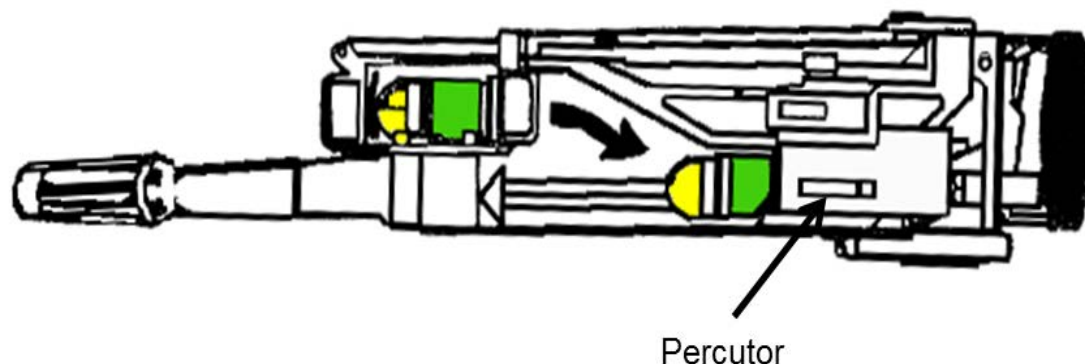


Figura Núm. 52

Colocación de la granada frente al percutor y de la granada siguiente en la cara anterior del cerrojo

c. El percutor es llevado hacia atrás la ametralladora queda con el cerrojo y la granada lista para ser disparada, la muelle de la corredera de avance permite el paso de una sola granada por cada movimiento de la corredera.

72. Disparar. Para efectuar el disparo con la ametralladora se necesita que el seguro este en posición (F) y las palancas de preparación estén hacia adelante giradas hacia arriba, la acción del disparo se inicia presionando el disparador efectuándose de la siguiente manera:

A. Al presionar el disparador, la muelle real libera al cerrojo y este avanza hacia la recámara del cañón, impulsado por los resortes del cerrojo.

B. Cuando ingresa la granada en la recámara del cañón, se libera la palanca del percutor, accionándose este y produciendo el disparo.

C. Los pasos anteriores suceden al mismo tiempo que la primera granada se aloja en la recámara del cañón, para que la siguiente granada sea colocada en la cara anterior del cerrojo, siendo sucesivo este movimiento (Ver figura Núm. 53).

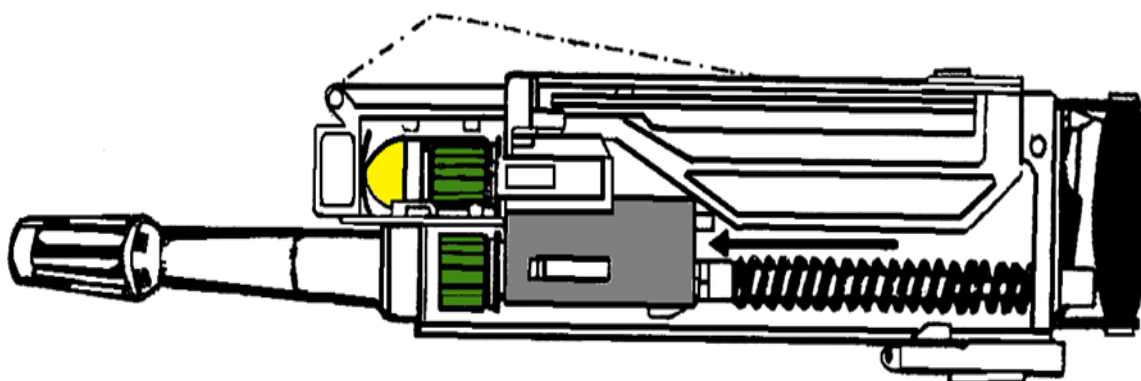


Figura Núm. 53
Disparo

73. Extracción y eyección. Los gases producidos por la combustión de la carga de proyección impulsan al cerrojo hacia atrás (retroceso), con lo cual se realiza lo siguiente:

A. El cerrojo lleva el casco de la granada percutida hacia atrás.

B. La granada que se encuentra colocada en la cara anterior del cerrojo al deslizarse por la leva vertical empuja el casco de la granada proyectada, eyectándola y colocándose frente al percutor, lista para ser disparada.

C. La corredera de avance coloca la siguiente granada al bloque de posición de la granada (Ver figura Núm. 54).

D. De esta manera el arma dispara automáticamente repitiéndose las operaciones de funcionamiento antes descritas mientras se mantenga presionado el disparador.

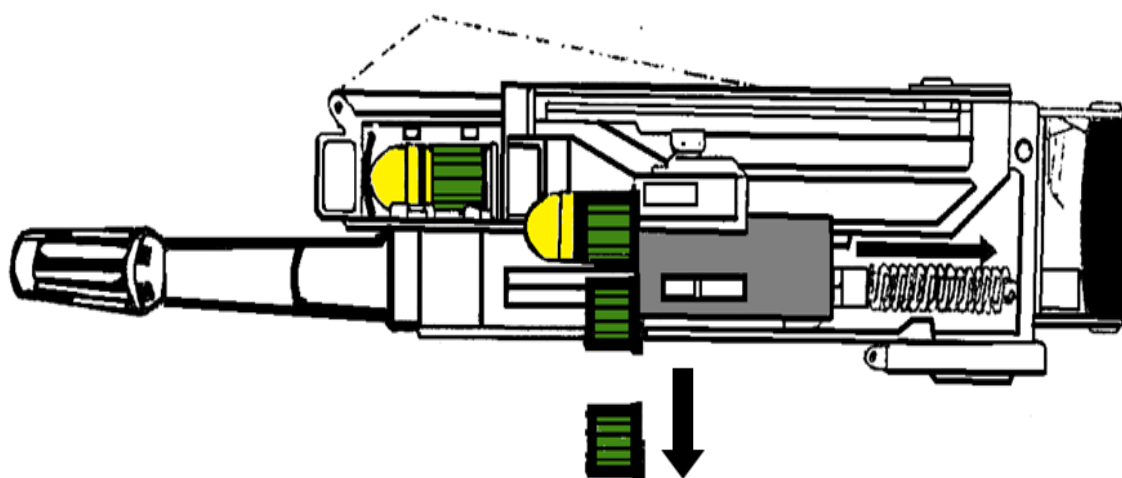


Figura Núm. 54
Extracción y eyección del casco de la granada

Tercera Sección

Manejo

74. En el manejo sobre el tripié se realizan los siguientes pasos:

A. Para la nivelación se lleva a cabo, colocando el tripié verticalmente, desplegando sus mástiles y su brazo, apuntando hacia donde se realizará el tiro, emplazando en el terreno sus zapatas (nunca se emplace la ametralladora si el tripié no se encuentra nivelado).

B. Inserte el perno pinzote de la cureña y cuna en el manguito de bronce del tripié verificando que el perno pinzote quede asegurado por el pestillo de seguridad del tripié (Ver figura Núm. 55).



Figura Núm. 55
Colocación de la cureña y cuna en el tripié M3

C. Para la colocación del arma en la cureña y cuna, se deben verificar los siguientes pasos:

a. Que los tetones de la cuna queden correctamente acoplados en las ranuras laterales anteriores del cajón de mecanismos (Ver figura Núm. 56).

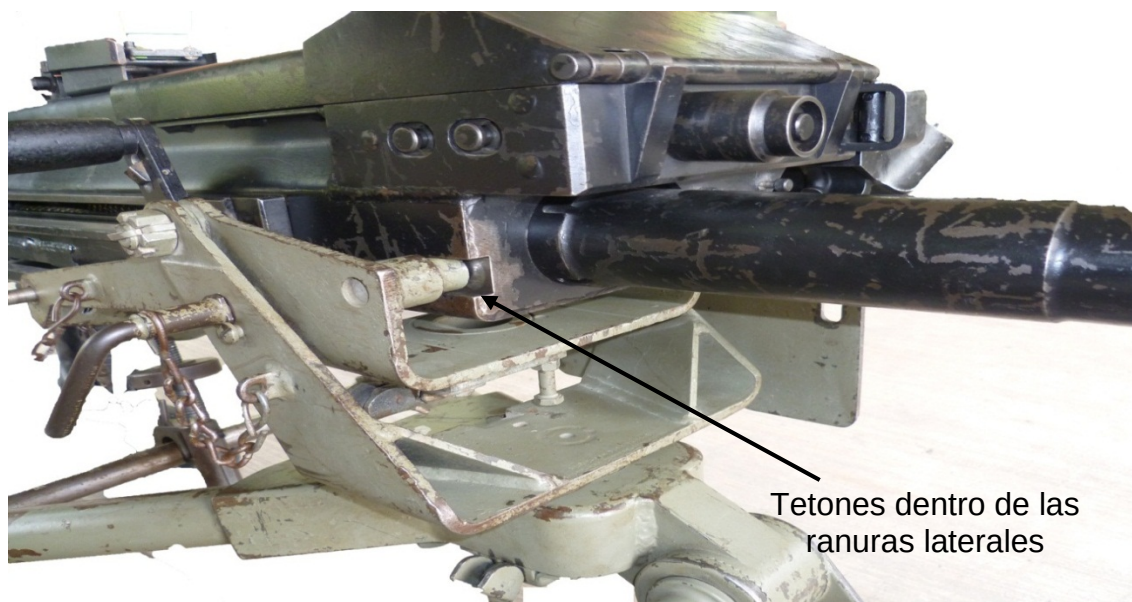


Figura Núm. 56
Colocación de la ametralladora en la cuna

b. El perno de fijación debe sujetar firmemente la cuna y la base de la muelle real (Ver figuras Núm. 57 y 58).



Figura Núm. 57
Colocación del perno de fijación



Figura Núm. 58
Fijación de la ametralladora en la cuna

c. Que se encuentre perfectamente colocado el perno que sujeta la cuna y cureña, en caso de no emplearse el dispositivo para movimiento lateral y de elevación (Ver figura Núm. 59).

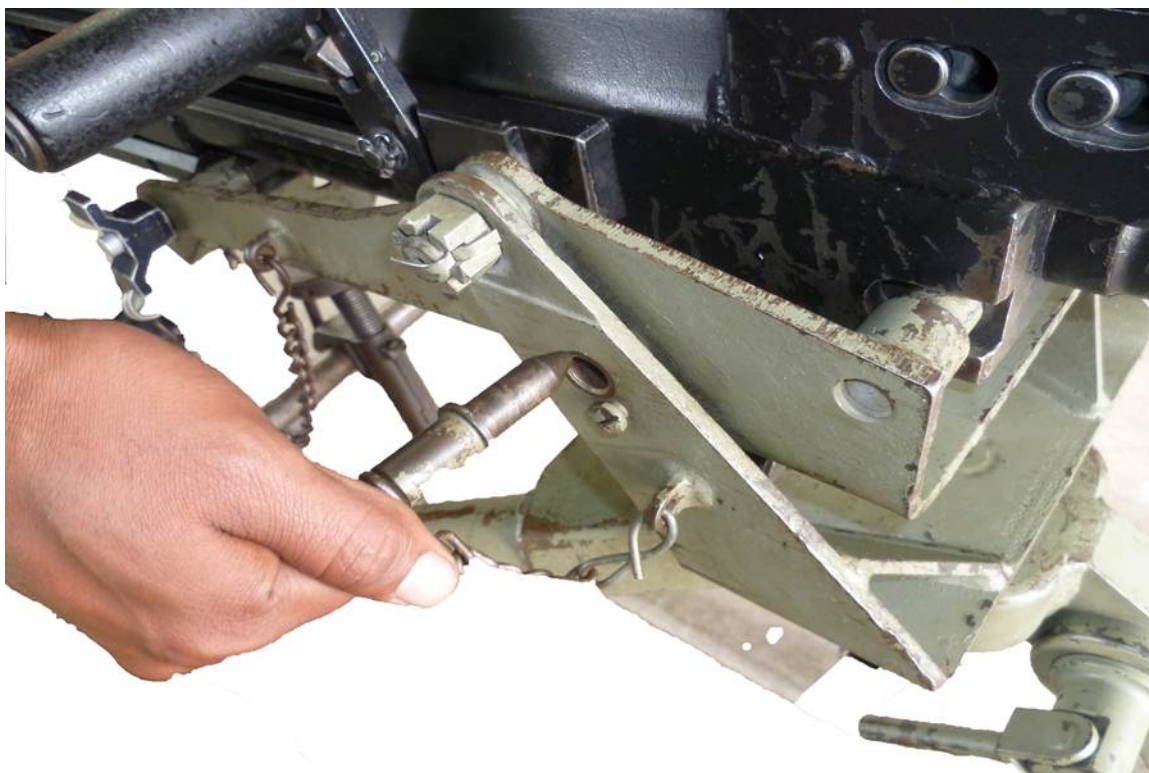


Figura Núm. 59
Fijación de la cuna a la cureña

d. El tornillo tope de inclinación debe estar ubicado en su posición, de igual forma la bolsa recolectora de cascos (Ver figuras Núm. 60 y 61).

56

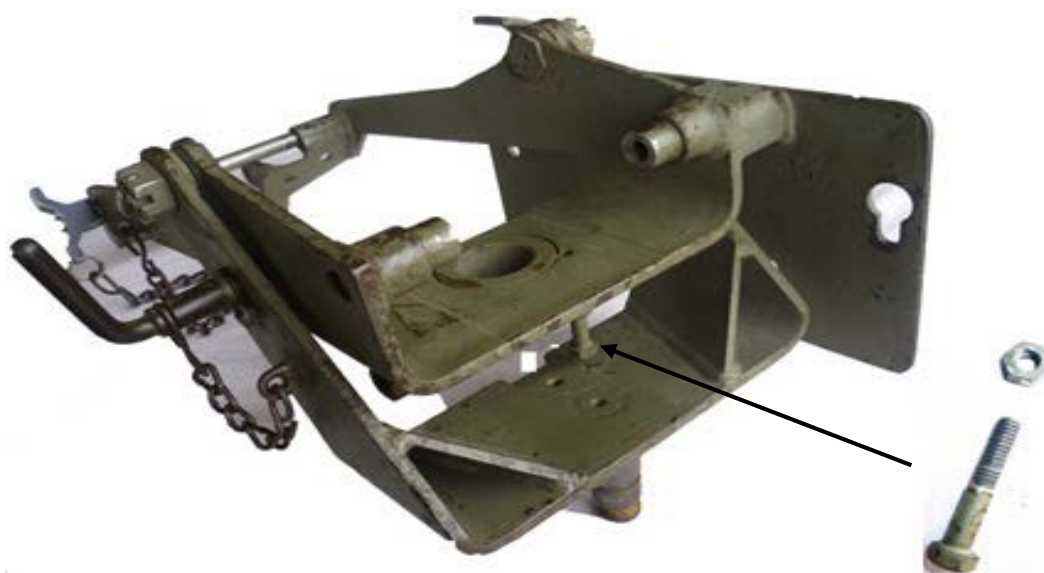


Figura Núm. 60
Colocación del tornillo tope de inclinación



Figura Núm. 61
Colocación de la bolsa recolectora de cascos

D. Coloque el dispositivo para movimiento lateral y de elevación, verificando la adecuada colocación en la cuna y en la barra de derivas del tripié (Ver figura Núm. 62).



Figura Núm. 62
Colocación del dispositivo de movimiento lateral y de elevación

75. Para el emplazamiento de la ametralladora sobre el pedestal M-4, se requiere emplear el adaptador del perno pinzote colocándose de la siguiente manera:

A. Primeramente, asegúrese de la correcta nivelación del pedestal.

B. Inserte el adaptador del perno pinzote en la parte superior del pedestal M-4, asegurando su correcta instalación con la manija de retención del pedestal (Ver figura Núm. 63).



Figura Núm. 63
Colocación del adaptador del perno pinzote en el pedestal M-4

76. Colocar la cureña y cuna en el pedestal. Insertando el perno pinzote de la cureña y cuna en el adaptador del perno pinzote (Ver figura Núm. 64).



Figura Núm. 64
Colocación de la cureña y cuna en el pedestal M-4

77. Para la colocación de la ametralladora en la cureña y cuna asegurarse de:

A. Que los tetones de la cuna queden correctamente insertados en las ranuras laterales anteriores del cajón de mecanismos.

B. Que el perno de fijación de la ametralladora sujete firmemente la cureña y la base de la muelle real.

C. Que la ametralladora este fijada por el perno de retención de la cuna, cuando no se emplea dispositivo de movimiento lateral y de elevación.

D. Que este colocada la bolsa recolectora de cascos.

E. Coloque el dispositivo de movimiento lateral y de elevación, asegurando su correcta colocación en la cureña y en el pedestal (Ver figura Núm. 65).



Figura Núm. 65

Colocación del dispositivo de movimiento lateral y de elevación en el pedestal
M-4

78. Para emplazar la ametralladora en un vehículo se requiere que dicho vehículo se encuentre estático y que tenga torrecillas o

pedestal y emplear el adaptador del perno pinzote de la siguiente manera:

Coloque el adaptador del perno pinzote en la torrecilla o pedestal del vehículo, asegurándose de fijarlo bien (Ver figura Núm. 66).



Figura Núm. 66
Emplazamiento de la ametralladora en un vehículo

79. Coloque la cureña y cuna en la torrecilla o pedestal, insertando el perno pinzote en el adaptador asegurando su instalación con el perno de retención del adaptador del perno pinzote.

A. Coloque la ametralladora en la cureña y cuna asegurándose de su correcta instalación, así como de la instalación de la bolsa recolectora de cascos.

B. Coloque el dispositivo de movimiento lateral y de elevación asegurándose de su correcta fijación en la torrecilla o pedestal, y en la cureña y cuna (Ver figura Núm. 67).



Figura Núm. 67

Colocación del adaptador del perno pinzote en la torrecilla del vehículo

80. Abastecer. El abastecimiento de la ametralladora se efectúa directamente desde el cofre de granadas colocado en el terreno, cuando la ametralladora está emplazada en tripié M3 y se emplea el porta cofre de granadas cuando está emplazada en vehículos o pedestales (Ver figuras Núm. 68 y 69).



Figura Núm. 68
Abastecimiento de la ametralladora emplazada
en tripié M3



Figura Núm. 69
Colocación del cofre porta granadas

81. El procedimiento para abastecer la ametralladora es el siguiente:

A. Abra la tapa superior.

B. Pase la primera granada de la cinta por la tolva de alimentación y colóquela en el cajón de mecanismos con el enganche hembra hacia el bloque de posición de la granada (Ver figura Núm. 70).



Figura Núm. 70

Colocación de las granadas en el cajón de mecanismos

82. Cierre la tapa superior asegurándose de que la palanca de avance secundario está a la derecha de la tapa (Ver figura Núm. 71).



Figura Núm. 71
Verificación de la posición de la palanca de avance secundario

83. Cargar. Antes de cargar la ametralladora asegúrese de que se encuentre colocado el tornillo tope de inclinación, el área de disparo se encuentre despejada y de que el seguro se encuentre colocado en la posición (S).

84. La ametralladora se carga de la siguiente manera:

A. Presione los pestillos de las palancas de preparación girándolas hacia abajo y llevándolas hacia atrás (Ver figuras Núm. 72 y 73).



Figura Núm. 72
Pestillos de la palanca de preparación



Figura Núm. 73
Palancas de preparación hacia atrás

B. Lleve las palancas de preparación hacia adelante y hacia arriba (Ver figura Núm. 74).



Figura Núm. 74
Palancas de preparación hacia enfrente

- C. Ponga el seguro en la posición (F).
- D. Presione el disparador.
- E. Ponga el seguro en la posición (S) (Ver figura Núm. 75).



Figura Núm. 75
Posiciones del seguro

F. Para que la ametralladora se encuentre en condiciones de efectuar el disparo es necesario repetir los puntos A y B, debido a que en el primer movimiento la granada únicamente se alinea en el pistón amortiguador.

85. Disparar.

A. Antes de efectuar el disparo asegúrese de que se cumpla con las medidas de seguridad anteriormente descritas (Capítulo III, primera sección, párrafo 60).

B. Para efectuar el disparo con la ametralladora se requiere que el seguro este en la posición (F) y presionar el disparador, la ametralladora funcionara mientras se mantenga presionado el disparador.

86. Maneras de apuntar con la ametralladora:

Existen dos formas de apuntar con la ametralladora:

A. Con la mira abatida (mira de combate).

B. Con la mira desplegada (mira móvil).

87. Para apuntar con la mira de combate se hace coincidir su ranura con el grano de mira de la tapa superior y el blanco, esta mira se emplea para distancias menores de 300 metros

88. Por lo que respecta a la segunda mira, consta de una mira móvil, que se desliza presionando su tornillo, en la escala de alcance que es graduada de 300 a 1500 metros, con las divisiones de 100 metros, se ajusta girando el tambor de derivas y la elevación, con el volante de elevación (Ver figura Núm. 76).



Figura Núm. 76
Mira de la ametralladora

Anexo “A”

Tabla de lubricación de la ametralladora

Parte	Antes de tiro	Después de tiro	Una vez por semana	Lubricantes a emplear
Cajón de mecanismos	X	X	X	Aceite Núm. 10 Lubricante “Lsat”
Cañón	X	X	X	
Grupo del cerrojo y placa posterior	X	X	X	
Leva vertical	X	X	X	
Palanca de avance primario	X	X	X	
Palanca de avance secundario	X	X	X	
Tapa superior	X	X	X	
Grupo muelle real	X	X	X	
Corredera de avance	X	X	X	
Cureña y cuna	X		X	
Dispositivo para movimiento lateral y de elevación	X		X	
Tripié y pedestal			X	

(A) Se recomienda que después del tiro se limpie la ametralladora durante los 3 días posteriores a la fecha de tiro.

(B) Cuando se encuentre almacenada la ametralladora, se deberá limpiar y lubricar una vez a la semana.

Capítulo IV

Granadas empleadas

Primera Sección

Clasificaciones

89. Las granadas que emplea la ametralladora son de los siguientes tipos:

- A. Instrucción (inerte).
- B. Práctica.
- C. Alto explosivo.
- D. Alto explosivo doble propósito.

90. La granada de instrucción M922, es totalmente inerte y se emplea para adiestramiento del personal, en el manejo de las granadas y en el funcionamiento de la ametralladora (Ver figura Núm. 77).



Figura Núm. 77
Granada de instrucción M922

91. Existen dos tipos de granadas de práctica que son la M385TP y M918.

A. La granada de práctica M385TP, es una granada de proyección y ojiva inerte, esta se emplea para adiestrar al personal en el funcionamiento del arma y familiarizarlo al sonido que produce el disparo, sin embargo, no permite determinar el punto de impacto porque es de ojiva inerte.

B. Este tipo de granada emplea una carga de proyección, la cual funciona de la siguiente manera:

El percutor golpea al detonador, el cual enciende la carga de proyección y esta hace combustión que produce una gran cantidad de gases instantáneamente, impulsando la ojiva a través del cañón, el cual por su rayado la hace girar para estabilizar su trayectoria (Ver figura Núm. 78).

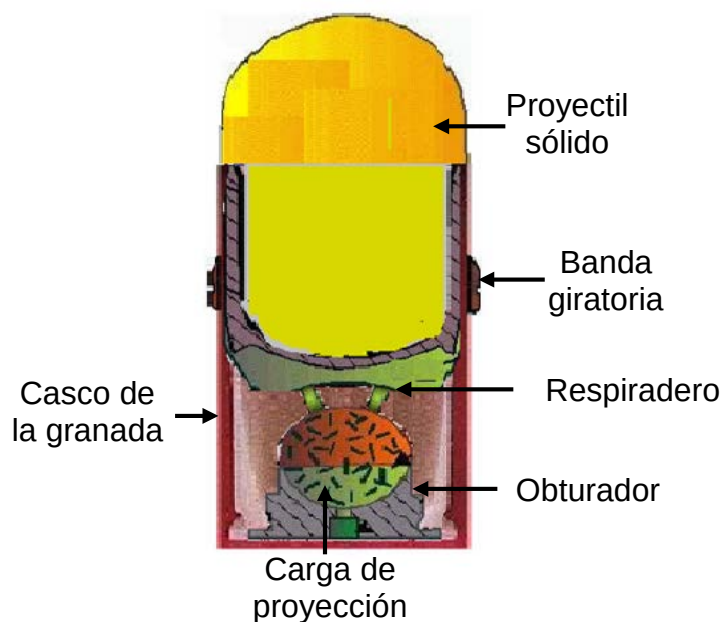


Figura Núm. 78
Granada de práctica M385TP

C. La granada M918, permite adiestrar al tirador en el correcto apuntado del arma ya que posee una carga de detonación, que permite escuchar el sonido de la explosión y ver el punto de impacto, este tipo de granadas contienen carga de proyección y carga de detonación (Ver figura Núm. 79).

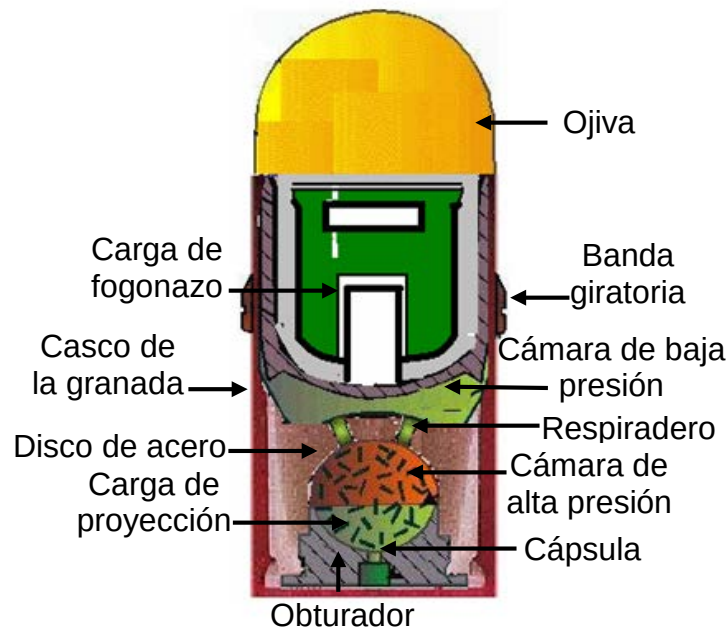


Figura Núm. 79
Granada de práctica M918

92. Una vez que se produce el encendido de la carga de proyección y que la granada sale del cañón se arma la espoleta aproximada mente a 20 metros de la boca del cañón, quedando en condiciones de iniciar la deformación de la carga explosiva al impactar la granada.

Al impactar la granada acciona la espoleta pieza - eléctrica la cual a su vez acciona la carga iniciadora y esta hace detonar la carga principal.

93. Granadas de alto explosivo M383 HE, este tipo de granadas se emplea en operaciones contra el personal al descubierto o sobre vehículos no blindados. La carga principal es "RDX" (exógeno) y su radio de acción es de 15 metros (Ver figura Núm. 80).

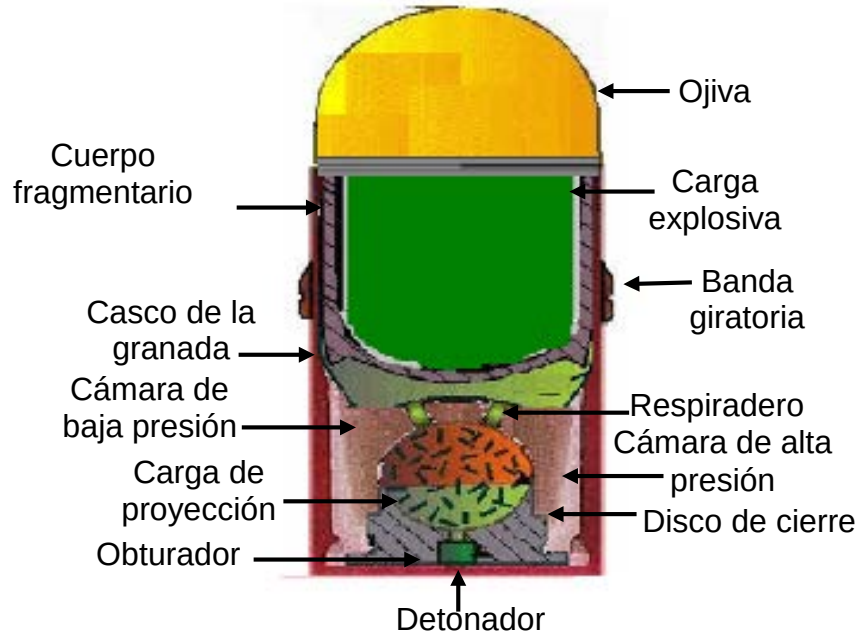


Figura Núm. 80
Granada de alto explosivo M383

94. La granada de alto explosivo doble propósito M430, se emplea contra personal y contra blindaje, es capaz de perforar blindajes de 50 milímetros, impactando perpendicularmente al blanco, su carga principal es una mezcla mecánica de exógeno y "TNT" en proporción 60:40, mortal en un radio de acción de 5 metros, causa heridas en un radio de 15 metros (Ver figura Núm. 81).

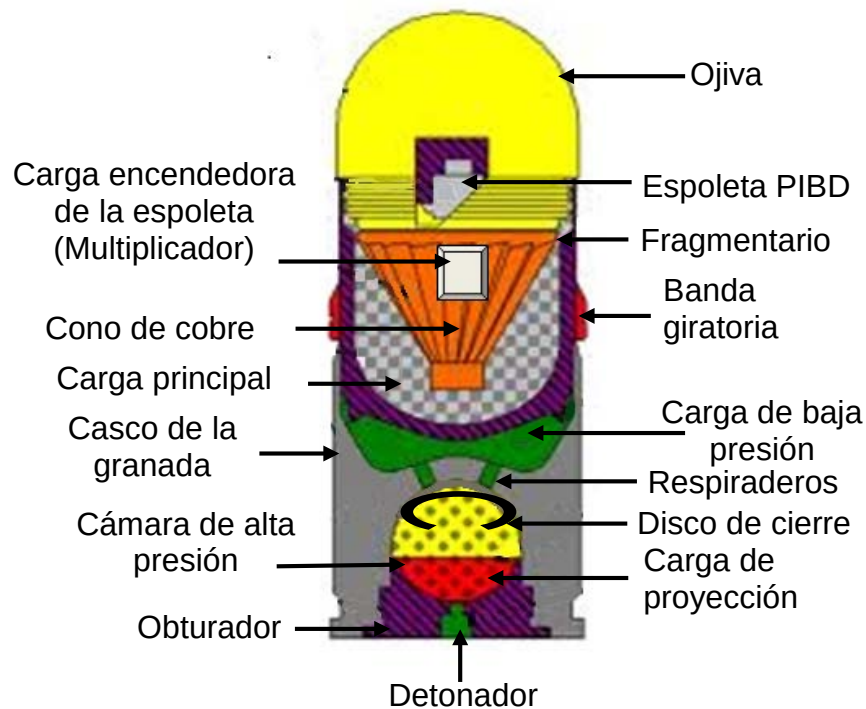


Figura Núm. 81
Granada de alto explosivo doble propósito

Segunda Sección

Identificación

95. Para cada tipo de granada y su pronta identificación cuentan con inscripciones y colores característicos como se mencionan a continuación:

A. La granada de instrucción M922, es de fundición de aluminio de color azul e inscripciones blancas (Ver figura Núm. 82).



Figura Núm. 82
Granada de instrucción M922

B. Granada de práctica M385TP, tiene el casco color verde olivo opaco con azul y leyendas en color blanco (Ver figura Núm. 83).

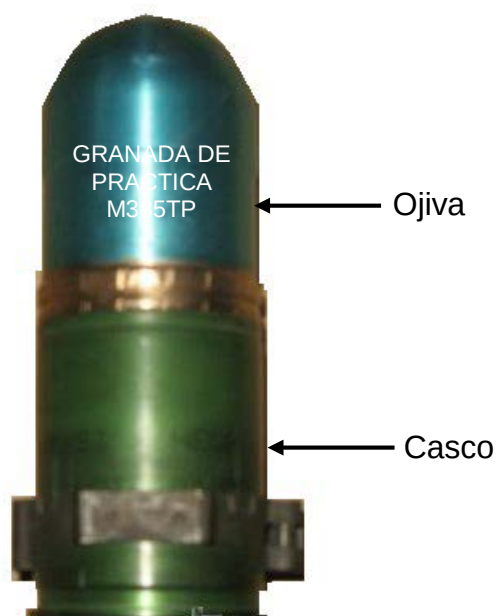


Figura Núm. 83
Granada de práctica M385TP

C. Granada de práctica M918, este tipo de granada tiene el casco verde olivo, ojiva azul y leyendas en color negro (Ver figura Núm. 84).



Figura Núm. 84
Granada de práctica M918

D. Granada de alto explosivo M383HE, tiene el casco color verde olivo opaco, con ojiva amarilla y leyendas en color amarillo (Ver figura Núm. 85).



Figura Núm. 85
Granada de alto explosivo M383HE

E. Granada de alto explosivo doble propósito M430HEPD, tiene el casco de color verde olivo opaco, ojiva amarilla y leyendas color amarillo (Ver figura Núm. 86).



Figura Núm. 86
Granada de alto explosivo doble propósito M430HEPD

Capítulo V

Mantenimiento y fallas

Primera Sección

Mantenimiento

96. Esta operación es de gran importancia, ya que permite a las y los usuarios conservar en condiciones adecuadas de operación la ametralladora.

Lineamientos generales para mantenimiento de 1/er. y 2/o. escalón:

97. Antes de proceder al mantenimiento de la ametralladora aplique las medidas de seguridad (Capítulo III, primera sección, párrafo 59).

98. Para el mantenimiento de la ametralladora no se requiere de herramientas especiales y el equipo a usar es el siguiente:

- A. Un desarmador plano.
- B. Baqueta (ministrada con los accesorios).
- C. Escobilla Cal. 40 mm (ministrada con los accesorios).
- D. Cepillo pequeño (aproximadamente de 2 x 1 cm de área de las cerdas).
- E. Franela.
- F. Lubricante “LSAT” (ministrado con los accesorios) o aceite Núm. 10.

Para la limpieza y lubricación de la ametralladora, primero efectúe el desarme parcial (Capítulo II segunda sección) y posteriormente proceda en el siguiente orden:

99. Cajón de mecanismos. Para limpiar las partes internas del cajón de mecanismos emplee aceite y cepillo, poniendo especial atención a los trinquetes, ranuras y aquellas donde haya acumulación de polvo y residuos de combustión, elimine los residuos de aceite con una franela o un trapo limpio, verificando los siguientes aspectos:

A. Que las ranuras laterales del cajón de mecanismos no presenten asperezas o deformaciones.

B. Que los trinquetes del cajón de mecanismos se muevan sin forzarlos.

C. Que no haya óxido en la mira y que sus partes móviles no estén obstruidas.

D. Que no haya óxido o fisuras en la cubierta del cajón de mecanismos.

E. Cuando encuentre alguna anomalía en cualquier pieza de la ametralladora, deberá dar parte inmediatamente al personal del Servicio de Materiales de Guerra.

F. Una vez que el cajón de mecanismos este perfectamente limpio y sus partes móviles se pueden mover sin dificultad, proceda a aplicar una capa ligera de lubricante (LSAT), especialmente en las partes móviles y aquellas donde se montan partes sujetas a movimientos como:

- a. Ranuras laterales.
- b. Trinquetes del cajón de mecanismos.
- c. Mira.

100. Cañón. Cepille el cañón empleando la escobilla Cal. 40 mm insertada en la baqueta y aceite, límpielo con franela o trapo limpio insertando en el extremo de la baqueta, haciéndola pasar varias veces por el ánima del cañón, revise:

A. Que no haya residuos de la combustión, en el ánima o en la recámara ni deformaciones en el cañón.

B. Que el rompeflamas no presente fisuras o deformaciones y este perfectamente limpio.

C. Después aplique una ligera capa con lubricante al cañón y al rompeflamas.

101. Grupo de la muelle real. Limpie el grupo de la muelle real con aceite empleando el cepillo, seque con franela o trapo limpio y revise:

A. Que la muelle real no presente fisuras o deformaciones, óxido, polvo y basura.

B. Que el seguro se pueda mover con facilidad a sus posiciones de "F" y "S".

C. Que el resorte de la muelle real no este vencido, después de revisar el grupo de la muelle real, lubríquelo abundantemente.

102. Guía de alimentación. Límpiela con aceite empleando cepillo, elimine los residuos de la combustión y cuerpos extraños seque con franela o trapo limpio y comprobando:

A. Que la muelle de la guía de alimentación no presente fisuras y deformaciones, así como su correcta fijación.

B. Que el tornillo de la guía no este deformado o barrido.

C. Lubrique la guía de alimentación.

103. Pistón amortiguador de la granada. Límpielo con aceite empleando cepillo, séquelo con franela o trapo limpio y revise su funcionamiento presionando la parte más ancha contra una superficie dura.

104. Bloque de posición de la granada. Límpielo con aceite empleando cepillo poniendo especial cuidado en las esquinas del bloque donde se alojan sus resortes y revise:

El funcionamiento de los resortes presionándolos y verificando que no estén vencidos.

105. Leva vertical. Límpiela con el aceite empleando el cepillo, poniendo especial atención al seguro de la leva vertical séquela con franela o trapo limpio y revise que el bloque cromado inferior no presente residuos de aluminio o raspaduras y que su terminal abierta no presente deformaciones.

106. Palanca de avance primario. Límpiela con aceite empleando cepillo, séquela con franela o trapo limpio y verifique que su botón no presente raspaduras o deformaciones.

107. Palanca de avance secundario. Límpiela con aceite empleando el cepillo, séquela con una franela o trapo limpio, revise:

A. Que el botón de la palanca de avance secundario se encuentre bien insertada en la palanca y que no presente asperezas o deformaciones.

B. Que su terminal abierta no presente deformaciones.

108. Corredera de avance. Límpiela con aceite empleando el cepillo; séquela con una franela o trapo limpio; ponga especial atención a sus resortes, revisando:

A. El movimiento de los trinquetes de la corredera de avance.

B. Que los resortes de la corredera no estén vencidos.

C. Que las guías de la corredera no estén deformadas o presenten asperezas.

109. Placa de la corredera de avance. Límpiela con aceite empleando cepillo, séquela con una franela o trapo limpio y revise que su muelle esté bien colocado, que el soporte no este vencido y que los rieles estén libres de polvo, objetos extraños, basura o grasa.

110. Tapa superior. Limpie la tapa con aceite cepillando los orificios de los pernos ejes y el seguro de la tapa, séquela con una franela o trapo limpio, revisando:

A. Que los pernos ejes no presenten deformaciones ni asperezas.

B. Que el seguro de la tapa no presente dificultad para moverse.

C. Que el orificio de la tapa para insertar el botón de la palanca de avance secundario no este deformado.

D. Que el cuerpo de la tapa no presente fisuras ni deformaciones.

E. Que el grano de mira no presente deformaciones.

111. Grupo del cerrojo y de la placa posterior.

A. Limpie el grupo del cerrojo y la placa posterior, cepillando cuidadosamente:

a. La parte interna de la placa posterior.

b. Los rieles y guías del cerrojo.

c. Los rodillos seguidores de la leva.

d. Los resortes de recuperación.

- e. Los extractores.

Nota. Nunca sumerja el cerrojo en solventes.

B. Así mismo revise:

- a. Que el perno de la placa posterior no presente asperezas ni deformaciones.
- b. Que la placa del percutor no este rota o fisurada.
- c. Que los resortes de recuperación no estén vencidos, y que sus varillas guías no estén torcidas o deformadas.
- d. Que los extractores no estén obstruidos o deformados.
- e. Que los rodillos seguidores giren libremente.
- f. Que el alambre de seguridad de las tuercas de los resortes de recuperación, se encuentren completos y en buen estado.

112. Palancas de preparación. Límpielas con aceite empleando un cepillo, séquelas con una franela o trapo limpio poniendo especial atención en:

- A. Que las ranuras de las palancas de preparación no presenten deformaciones o fisuras.
- B. Que los tetones de las palancas de preparación no se encuentren fisurados o rotos.
- C. Que las palancas de preparación se puedan mover sin dificultad.
- D. Que los pernos de seguridad funcionen correctamente.

113. Cureña y cuna. Límpiela con aceite empleando cepillo para eliminar el polvo y grasa que pueda tener, poniendo especial atención a sus partes móviles y al perno pinzote, séquela con una franela o trapo limpio y revise:

A. Que el perno llavín de la cureña no presente deformaciones y este sujeto a su cadena.

B. Que el perno de fijación para la ametralladora no presente deformaciones y que pueda extraerse sin dificultad.

C. Que el perno pinzote no tenga deformaciones o fisuras.

D. Que los tetones de la instalación de la ametralladora no estén fisurados ni rotos o deformados.

Nota: Lubrique todas las partes de la cureña y cuna y aplique una capa de grasa al perno pinzote.

114. Dispositivo de movimiento lateral y de elevación. Límpielo con aceite empleando cepillo, séquelo con una franela o trapo limpio y revise:

A. Que el tambor de derivas no presente dificultad para su movimiento.

B. Que el perno llavín no este torcido o roto.

C. Que el platillo de elevación se mueve libremente sobre su escala.

D. Que la chumacera no este obstruida o deformada.

Nota: Lubrique todas las partes del dispositivo para movimiento lateral y de elevación, especialmente las partes móviles, recomendando que este dispositivo no sea desarmado en ninguna de sus partes.

115. Tripié M3. Limpie el tripié con aceite empleando cepillo para remover la basura o tierra, séquelo con una franela o trapo limpio y revise:

- A. El movimiento de sus mástiles y del brazo.
- B. Que el manguito de bronce no este deformado.
- C. Que las manijas de sujeción de las zapatas se puedan mover sin dificultad.
- D. Que el pestillo de seguridad se mueva sin dificultad.

116. Pedestal M-4 o torrecilla. Límpielo con aceite empleando cepillo para eliminar la basura o tierra que pueda tener, séquelo con una franela o trapo limpio y revise que sus partes móviles se puedan desplazar sin dificultad, lubricando la manija y la boquilla de inspección del perno pinzote.

117. Bolsa recolectora de cascos. Limpie la bolsa recolectora de cascos con franela o trapo limpio y revise que no tenga basura o tierra en el marco o en los broches.

118. Tolda de alimentación. Límpiela con aceite empleando cepillo para eliminar la basura o polvo, séquela con una franela o trapo limpio y revise el movimiento de los resortes de los pasadores de seguridad.

119. Portacofré de granadas. límpielo con aceite empleando cepillo para eliminar la basura o tierra, séquelo con una franela o trapo limpio y revise que el perno llavín no este deformado o roto y que el tornillo de mariposa no este oxidado o barrido.

Nota. Esta limpieza deberá hacerse siempre que se utilice la ametralladora, sin perjuicio de efectuarlo semanalmente.

Segunda Sección

Fallas comunes y maneras de remediarlas

120. Las fallas comunes que ocurren durante el disparo de la ametralladora se muestran en el anexo “B” tabla de fallas comunes y manera de remediarlas.

En prácticas de tiro con la ametralladora, el personal del Servicio de Materiales de Guerra supervisara a las y los usuarios en la corrección de las fallas indicadas en el anexo “B” a efecto que en operaciones estos lo hagan con destreza y sin dicha supervisión.

Anexo “B”

Fallas comunes y manera de remediarlas		
Incidente de tiro	Causas probables	Manera de remediarlos
No se produce el disparo	Granada atascada	Ponga el seguro en la posición "S" gire y baje las palancas, llévelas hacia atrás hasta que se escuche "click", quite la granada del cerrojo, ponga el seguro en la posición "S" presione el disparador
	Cinta de las granadas desalineadas o torcidas	Alinear la cinta, colocando el enganche macho de la primera granada hacia el bloque de posición de la granada. si los enganches están rotos, reemplácelos
	Granada defectuosa	Desabastezca la ametralladora y revise el detonador de cada granada, eliminando las que tengan el detonador invertido o defectuoso
	Percutor o resorte dañados	Informe a quien funja como oficial de Materiales de Guerra para que revise el percutor y su resorte
	Palanca del percutor rota	Desarme la ametralladora y revise el movimiento de la palanca del percutor, si está rota informe a quien se desempeñe como oficial del Servicio de Materiales de Guerra
	Trinquetes rotos o sus resortes vencidos	Desarme la corredera de avance y revise que los trinquetes se puedan mover al presionarlos, si están rotos o se mueven libremente informe al quien funja como oficial de Materiales de Guerra

Fallas comunes y manera de remediarlas		
Incidente de tiro	Causas probables	Manera de remediarlos
Disparo lento	Resortes de recuperación vencidos, deformados o rotos	Desarme la ametralladora y revise los resortes de recuperación y sus varillas guías, informando al personal del servicio si están vencidos, rotos o deformados
	El ánima o la recámara están sucias	Limpie y lubrique el ánima y la recámara
Retroceso parcial	Granada deformada o parcialmente introducida en la recámara	Ponga el seguro en la posición "S" desabastezca la ametralladora y lleve el cerrojo hacia atrás hasta que se escuche el "click", extraiga la granada de la recámara y de la cara anterior del cerrojo
	Muelle de la corredera desgastada	Desarme la corredera y revise su muelle, informando al personal especialista
No se extrae el casco de la granada, o esta cae antes de ser disparada	Extractores débiles u obstruidos	Desarme la ametralladora y revise los extractores, límpielos e informe a quien se ocupe como oficial de Materiales de Guerra, si están deformados, rotos o se mueven libremente
El cerrojo se traba cuando se carga la ametralladora	Colocación incorrecta de la palanca de avance secundario	Desabastezca la ametralladora, abra la tapa superior y verifique la colocación de la palanca de avance secundario y que encastre en el tetón de la palanca de avance primario

Fallas comunes y manera de remediarlas		
Incidente de tiro	Causas probables	Manera de remediarlos
	La palanca de avance secundario no encastra en la palanca de avance primario porque alguno de los resortes de recuperación esta roto o deformado	Desarme la ametralladora y revise los resortes recuperadores informando de los defectos a quien se ocupe como oficial de Materiales de Guerra
Disparo fuera de control	Hay alguna obstrucción entre el cajón de mecanismos y el cerrojo o entre el cerrojo y la leva vertical	Desabastezca la ametralladora e inspeccione que no haya basura o cuerpos extraños entre el cerrojo y el cajón de mecanismos ni en cualquier parte de la ametralladora
	Cajón de mecanismos dañado, resorte de la muelle real vencido o roto, disparador dañado	Mantenga el arma apuntando hacia el blanco, gire alguna de las palancas de preparación hacia abajo ponga el seguro en la posición "S" desabastezca La ametralladora e informe a quien funja como oficial de Materiales de Guerra

Capítulo VI

Métodos de destrucción

Primera Sección

Generalidades

121. En campaña pueden surgir situaciones tácticas, en las que debido a limitaciones de tiempo y medios de transporte disponibles resulte imposible evacuar todo el material, por lo que será necesario destruirlo a efecto de evitar que sea capturado por el enemigo y sea empleado contra tropas amigas o como fuente de información.

122. La destrucción debe ser tan completa como el tiempo, material y personal disponible lo permitan y debe ser realizada con autorización del escalón superior.

123. El método que se aplique para la destrucción, debe ser el que permita que esta se realice con rapidez y eficacia, para lo cual, debe seguirse un procedimiento específico a efecto de evitar que la o el enemigo pueda, reunir las piezas no destruidas, organizar el material de guerra del que se buscó la destrucción.

124. Cuando la situación no permita efectuar la destrucción total, se destruirá o inutilizará en sus elementos indispensables el material de guerra, recordando que se deberán sustraer o destruir las mismas piezas en la totalidad del material en que se realice la actividad.

Nota. Lo anterior debe estar considerado como un procedimiento sistemático de operar en todas las unidades que deban destruir un determinado material de guerra.

125. En todos los métodos de destrucción a excepción del método por sustracción, se destruirán los siguientes elementos, los cuales son indispensables para el funcionamiento del arma:

- A. Cañón y cajón de mecanismos.
- B. Muelle real.

En caso de que la situación y el tiempo lo permitan, además de las piezas anteriores, se procederá a la destrucción de la totalidad de la ametralladora.

126. La sustracción consistirá en retirar una o más piezas de todo el material de guerra a efecto de evitar su empleo por personal enemigo.

Este método es el más expedito, el cual se aplica en la mayoría de las veces ya que el tiempo casi siempre es el factor crítico.

127. Para efectos de este manual se utilizarán para destruir la ametralladora, los métodos abajo enlistados, correspondiendo el primero al que más rápido y fácilmente se puede realizar, ya que sus resultados son los menos eficaces.

- A. Por sustracción de una pieza.
- B. Por aplastamiento.
- C. Por abombamiento.
- D. Por explosivos.

Segunda Sección

Destrucción por sustracción de una pieza

128. Este método de destrucción es el más expedito y fácil de realizar y consiste en retirar en la totalidad de las ametralladoras el grupo de la muelle real, llevándose el usuario.

129. La razón de sustraer el grupo de la muelle real en este método, es porque sus dimensiones y bajo peso permiten transportarlo por los mismos combatientes, aun en marchas a campo traviesa, quedando inutilizada el arma.

130. Este método deberá ser realizado por los propios usuarios, y se efectuará en caso de una retirada bajo una fuerte presión de quienes se ejercen como enemigos.

Tercera Sección

Destrucción por aplastamiento

131. Para realizar el método por aplastamiento se realiza lo siguiente:

A. Se coloca el cajón de mecanismos y el cañón sobre dos apoyos que puedan ser troncos o rocas de tal manera que la mayor parte del cajón de mecanismos y el cañón se encuentren suspendidas (Ver figura Núm. 87).



Figura Núm. 87
Colocación del cajón de mecanismos y del cañón para ser destruida por aplastamiento

B. A continuación, se procederá a pasar sobre el arma un vehículo, o se le dejará caer un objeto pesado el número de veces que sea necesario, a efecto que tanto el cajón de mecanismos como el cañón se deformen considerablemente, impidiendo con esto su utilización (Ver figura Núm. 88).



Figura Núm. 88
Destrucción por método de aplastamiento

C. Posteriormente, se coloca la muelle real sobre un objeto duro y se le deja caer un objeto pesado hasta lograr una deformación considerable (Ver figura Núm. 89).



Figura Núm. 89
Destrucción de la muelle real por aplastamiento

Cuarta Sección

Destrucción por abombamiento

132. Para realizar este método se utilizará una granada por cada ametralladora a destruir, llevando acabo el siguiente procedimiento:

A. Se colocará en el interior del cañón lodo o trapos a efecto de hacer un tapón que impida la salida de la granada, logrando con esto el abombamiento del cañón, posteriormente se procederá a disparar el arma utilizando un cordel de una longitud mínima de 15 metros, colocándose quien se ocupe como tirador a cubierto, empleando un abrigo de buena consistencia ya que puede detonar la granada.

B. Posteriormente se procederá a destruir por aplastamiento la muelle real, ya que, si en alguna otra unidad aplicaron el método de destrucción por sustracción, el personal enemigo podrá utilizarlas para organizar ametralladoras.

Quinta Sección

Destrucción por explosivos

133. Este método es el que mejores resultados ofrece pero requiere más material, personal y tiempo, el cual consiste en colocar una carga de alto explosivo (TNT, Anfo, Dinamita), en las ametralladoras por destruir, colocando la carga en la parte central del cajón de mecanismos, a efecto de destruir la mayor parte de piezas del arma, por lo que únicamente será utilizado en las instalaciones de abastecimiento, mantenimiento y evacuación del Servicio de Materiales de Guerra, siendo realizada por personal de dicho servicio, para aumentar los efectos de la destrucción, la carga será atracada con arena o lodo.

Sexta Sección

Destrucción de granadas

134. La destrucción de las granadas de la ametralladora se efectuará por fuego y por personal del servicio de materiales de guerra; solo en caso urgente, lo efectuará el personal usuario. Debiendo realizar lo abajo indicado.

135. Las granadas por destruir se sacarán fuera de sus cofres y con estopa, trapos, hojarasca, diésel o petróleo se organizarán pilas, en las que se colocarán las granadas.

136. Como máximo en cada pila se colocarán 5 granadas, ya que, si se colocan más, al momento que explote una, las demás pueden salirse de la pila sin que el fuego las destruya, posteriormente se le prendera fuego, para que el calor produzca la explosión de las granadas.

Capítulo VII

Empleo táctico

Primera Sección

Generalidades

137. La ametralladora es un arma distinta a las ametralladoras tradicionalmente conocidas en nuestro ejército mexicano, de Cal. 0.30", 0.50" y 7.62 mm.

138. Por su potencia y volumen de fuego puede ser empleada con éxito en operaciones ofensivas, defensivas, retrogradas, especiales y guerra irregular.

139. El peso de la ametralladora dificulta el movimiento del arma a grandes distancias, para lo cual debe emplearse un vehículo o mayor número de personas.

140. Es problemático el cambio de emplazamiento del arma después de haber sido disparada, ya que el cañón se calienta a altas temperaturas siendo necesario el empleo de accesorios para su traslado, tales como:

- A. El asa de transporte.
- B. Los guantes de asbesto.
- C. Hombreras de asbesto.

141. El pelotón está dotado con dos de estas ametralladoras facilitando el fuego y el movimiento, principalmente en las unidades que cuentan con pedestal para vehículo.

142. Es más ligera que los cañones, pero más pesada que las ametralladoras conocidas actualmente (excepto la Ametralladora Antiaérea Browning M-2).

143. El principio básico de empleo de esta arma es por parejas, para apoyarse mutuamente en las operaciones tácticas, teniendo muy en cuenta que en las operaciones ofensivas debe utilizarse con precaución ya que la distancia mínima de seguridad es de 200 metros, por lo tanto, en el asalto debe preverse la seguridad de nuestras propias tropas que realizan esta fase del combate, ofensivo.

144. En las operaciones defensivas, la ametralladora forma parte del esqueleto del sistema de fuegos, orientadas hacia las avenidas de aproximación de quien se ejerza como enemigo, principalmente donde podrán transitar fácilmente vehículos blindados o no blindados.

145. El fuego de las ametralladoras, se coordina con el fuego de otras armas, asignando a cada una, las misiones y objetivos de acuerdo a sus características técnicas.

146. Se deben asignar objetivos redituables para esta arma, en virtud de que el peso y la cantidad de granadas necesarias para el combate, requerirán del abastecimiento oportuno, debiendo establecer un efectivo plan de rearmunicionamiento que permita la continuidad en la acción.

147. En el ejército mexicano la ametralladora la encontramos como dotación orgánica de la infantería, caballería motorizada y blindados.

Los objetivos redituables para la ametralladora son:

- A. Personal agrupado ha descubierto.
- B. Personal montado sobre vehículos no blindados.
- C. Vehículos blindados.

- D. Casamatas.
- E. Fortificaciones.

Segunda Sección

La movilidad

148. Las ametralladoras pueden ser transportadas:

- A. En vehículos.
- B. En acémilas.
- C. A brazo.

149. En el primer caso, estas armas cuentan con gran movilidad, sin embargo, dicha actividad queda sujeta a los caminos y carreteras disponibles y al terreno adecuado para el paso de los vehículos que las transportan, dificultando seguir a las tropas en todo terreno.

150. En el segundo caso, las armas tienen la misma movilidad que las tropas que acompañan, debiendo disponerse de acémilas perfectamente adiestradas para la carga y transporte; los citados animales se ministran en apoyo de la unidad que los requiere y solo en casos especiales.

151. Cuando el movimiento se hace a brazo, la movilidad disminuye considerablemente, debido al peso del arma, para su transporte se requiere de personal robusto y bien entrenado.

152. En el combate, el movimiento de las ametralladoras se efectúa generalmente a brazo, excepto en las unidades blindadas y motorizadas, por lo tanto, para evitar que los sirvientes de la pieza realicen el transporte del arma a grandes distancias, se deberán efectuar reconocimientos y establecer campamientos para los vehículos, los cuales deben encontrarse desenfilados de la vista del enemigo y avanzar protegidos hasta las posiciones de tiro.

153. El movimiento de las ametralladoras en combate, transportadas a brazo, es generalmente lento y debe hacerse a cortas distancias y en cambios de emplazamiento; a fin de evitar pérdidas de tiempo en la entrada en acción del arma, esta debe ser transportada articulada, teniendo cuidado de plegar la mira antes de iniciar el movimiento para impedir que se rompa fácilmente.

154. Se debe tener cuidado al transportar el arma de un emplazamiento a otro después de haber sido disparada, ya que el cañón caliente puede provocar quemaduras, debiendo utilizarse los accesorios para tal fin, tales como los guantes y hombreras de asbesto, así como asas de transporte.

155. En el caso de las ametralladoras montadas sobre vehículos, estas deben moverse por parejas, por caminamientos donde puedan aprovecharse las cubiertas naturales del terreno, para tal fin quienes funjan como jefes de carro y comandantes de pelotón tendrán la constante preocupación de realizar reconocimientos de itinerarios que faciliten dichos desplazamientos.

Tercera Sección

Enmascaramiento

156. Debido a las dimensiones del arma y el número reducido de sirvientes la ametralladora puede ocultarse fácilmente a las vistas del o la enemiga.

Si se saben seleccionar con acierto las cubiertas y abrigos favorables que ofrece el terreno y vegetación, el enmascaramiento es fundamental y generalmente debe practicarse.

157. El ruido que produce el arma. El polvo que levanta su tiro y la flama que se observa especialmente de noche, son factores que afectan su disimulación, debiendo tomarse medidas para evitar que el enemigo descubra la ubicación del emplazamiento de la pieza.

158. El ruido característico de la ametralladora no puede evitarse, pero si el emplazamiento es adecuado, el enemigo tendrá dificultades para localizarlo.

159. Al presentarse los primeros indicios de que el enemigo ha localizado el emplazamiento, los sirvientes de la pieza iniciaran las actividades necesarias para cambiar el arma aun emplazamiento secundario o alterno.

160. En caso de disponer de vehículos para el transporte de las piezas estos deben dispersarse en el área cercana a las ametralladoras, utilizando redes de camuflaje para su ocultación siendo el conductor el responsable de su seguridad.

161. Las ametralladoras instaladas sobre vehículos ligeramente blindados, deben utilizar el terreno para sus emplazamientos momentáneos empleando la cubierta de torreta y cubierta de casco según corresponda.

Cuarta Sección

Interrupciones del tiro

162. Los incidentes de tiro constituyen una desventaja en el empleo de la ametralladora, por lo tanto, deberán ser utilizadas por parejas, las dos piezas deben tener asignada la misma misión con el fin de que se apoyen mutuamente y evitar su destrucción por una interrupción en el tiro.

163. Todo el personal de las unidades de ametralladoras escuadra, pelotón o sección, así como las tripulaciones de los vehículos donde va montada dicha arma, deben estar instruidos en el manejo y operación de la pieza, con objeto de asegurar la continuidad en el fuego en caso de que el tirador orgánico sea puesto fuera de combate.

164. El consumo de municiones es voluminoso y pesado. Ya que el cofre de 32 granadas pesa aproximadamente 18.20 kg, por lo que se requiere dedicar atención especial a la organización y funcionamiento del rearmunicionamiento, así mismo debe adiestrarse al personal en el consumo adecuado de las granadas para aprovechar sus efectos y batir los objetivos con el mínimo indispensable de ellas.

Quinta Sección

Reconocimientos

165. Quienes se desempeñen como comandantes de pelotón y sección, así como quienes se ejerzan como jefes de pieza, efectuarán los reconocimientos necesarios para establecer los itinerarios por donde se desplazarán las unidades, ubicación de los emplazamientos principales y alternos.

166. Dichos comandantes deberán conocer el plan de operaciones del batallón o regimiento, con objetivo de evitar batir las propias, debiendo poner especial atención en los puntos siguientes

- A. Situación de las tropas, (aleadas, enemigas o enemigos).
- B. Localización de objetivos importantes.
- C. Itinerarios para arribar a los emplazamientos.
- D. Situación de las otras armas de apoyo.

Sexta Sección

Ocupación de emplazamientos

167. De acuerdo con las instrucciones que reciba, el comandante de la unidad de ametralladoras, pelotón y sección, conducirá a su unidad hasta el punto más cercano al emplazamiento de tiro, generalmente para la infantería de este punto las piezas serán llevadas abrazo hasta la posición elegida.

168. Para las piezas montadas sobre vehículos en las unidades blindadas y motorizadas, los emplazamientos serán escogidos para ocuparse transitoriamente, con el objeto de no permanecer mucho tiempo estático, en virtud de que perderán su principal característica la movilidad.

169. Para la ocupación de emplazamientos se deben seguir los principios siguientes:

- A. No exponer a nuestras unidades más avanzadas al efecto de nuestras granadas.
- B. Que se cuente con campos de tiro amplios y despejados.

C. El emplazamiento deberá utilizarse al máximo debiendo tener cuidado de que no sea descubierto o destruido.

170. Los emplazamientos que ocupen las unidades de ametralladoras escuadra, pelotón o sección, en tierra serán preparados por el personal integrante de la unidad, posteriormente el jefe de pieza y tirador ocupan el emplazamiento mientras el resto de los sirvientes se distribuyen en posiciones cercanas a la pieza con objeto de permitir el funcionamiento de la misma proporcionando seguridad en todas direcciones con prioridad hacia la dirección que se estime más peligrosa.

171. La seguridad que ofrecen los sirvientes de la pieza se proporciona con el armamento individual, sin embargo, para las posiciones que ocupen deberán hacer un amplio empleo del terreno y vegetación que les permita contar con cubiertas y abrigos para el cumplimiento de su misión.

172. Dichos sirvientes, proveedores de la pieza, sin perjuicio de proporcionar seguridad, estarán atentos para auxiliar a quien se desempeñe como tirador y jefe de pieza a cambiar de emplazamiento la ametralladora.

173. Los proveedores tendrán como misión principal, el rearmunicionamiento de la pieza, siendo secundaria su misión de proporcionar seguridad inmediata a la misma.

174. Si la situación lo permite, los fusileros de las unidades de maniobra podrán auxiliar a los sirvientes de la pieza, para el cambio de emplazamiento o movimiento del arma hacia el frente o retaguardia.

Séptima Sección

Posiciones de tiro

175. La ametralladora es empleada en tierra montada en el tripie modelo 3 o instalada sobre el vehículo en el pedestal modelo 4, o similares.

176. En el primer disparo, para preparar la ametralladora se requiere un esfuerzo mayor del tirador que en otras ametralladoras e incluso tiene que apoyarse sobre la misma para llevar las palancas de preparación hacia atrás.

177. La posición del tirador en las unidades blindadas y motorizadas es única y se encuentra condicionada al tipo de vehículo, ya que dicho elemento como parte de la tripulación cuenta con su propia ubicación.

178. Para la posición de los sirvientes con la ametralladora emplazada en tierra, normalmente el tirador adoptara la posición de sentado dando frente a la misma, ya que esta posición le permite llevar con facilidad las palancas de preparación hacia atrás y apuntar correctamente el arma.

179. Quien funja como jefe de la pieza se colocará a la izquierda del tirador para auxiliarlo en la colocación de la cinta, designar objetivos y calcular distancias.

180. El resto de los sirvientes de la pieza se colocarán cerca del emplazamiento, buscando posiciones que les remitan proporcionar seguridad a la ametralladora empleando su armamento individual, sin descuidar el reabastecimiento del arma.

181. Mientras se encuentra emplazada la ametralladora los proveedores podrán tener consigo el cofre de granadas que les corresponde orgánicamente transportar o colocarlo en un nido de granadas, tal como se realiza en el empleo y operación de los morteros, sin olvidar que ellos son los directamente responsables del reabastecimiento de la ametralladora y su misión secundaria es proporcionar seguridad inmediata a la misma.

Manual de Empleo y Operación de la Ametralladora Lanzagranadas MK-19 Mod. 3 Cal. 40 mm	
Organismo responsable de elaboración y/o actualización	Dirección General de Materiales de Guerra
Creación	2018
Revisión en el E.M.D.N.	2018
Próxima revisión	2020

Texto alineado a las directivas sobre el uso del lenguaje incluyente y políticas de igualdad de género.